18ª OBA – GABARITO DA PROVA DO NÍVEL 3 - 2015 -

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

Veja o gabarito em nossa home page www.oba.org.br

Nota de Astronomia: _____ Nota de Astronáutica:_____ **Nota Final:** _____

Observação: A Nota Final é a soma das notas de Astronomia e de Astronáutica. Visto do(a) Prof(a): _____

Dados do(a) aluno(a) (use somente letras de fôrma):

Nome completo:..... Sexo:.....

Endereço: ..... nº.....

Bairro:..... CEP: _ _ _ _ _ - _ _ _ Cidade: ..... Estado: _ _

Tel. (_ _)_ _ _ _ _ - _ _ _ _ E-mail:.....Data de Nascimento _ _/_ _/_ _

(obrigatório usar letra de fôrma)

Série/ano que está cursando: ..... Quantas vezes você já participou da OBA? .....

Declaro que estou realizando esta prova em 15 de maio de 2015. .....

Prova fora desta data é ilegal e se constitui em fraude, punível na forma da Lei. Assinatura do aluno

Dados da escola onde o(a) aluno(a) estuda:

Nome da escola:.....

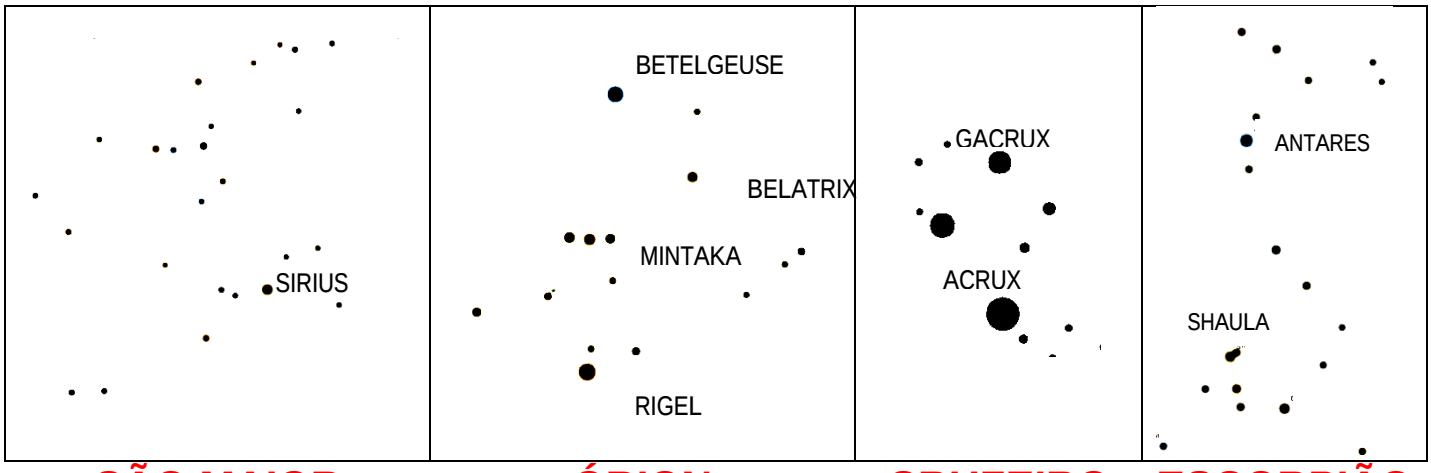
Endereço: .....nº.....

Bairro:..... CEP: _ _ _ _ _ - _ _ _ Cidade: .....Estado: _ _

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES. Esta prova só pode ser realizada dia **15/5/15**, pois em outro dia é ilegal. Ela pode ser feita no horário que a escola escolher, e pode durar **até 3 horas**. Além disso, não é permitido nenhum tipo de consulta a colegas, professores, material impresso ou eletrônico. Também não pode usar nenhum tipo de calculadora.

BOA OLIMPÍADA!

Questão 1) (1 ponto) (0,25 cada acerto) Escreva embaixo de cada quadro, o nome da constelação ali representada. Para facilitar, lembramos os nomes de algumas: Leão, Cão Maior, Cão Menor, Cruzeiro do Sul, Cassiopéia, Triângulo Austral, Sagitário, Escorpião e Órion.



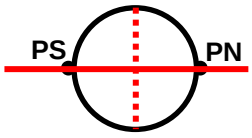
CÃO MAIOR **ÓRION** **CRUZEIRO** **ESCORPIÃO**

Obs: Podem escrever Cruzeiro ou Cruzeiro do Sul

1) - Nota obtida: _____

Questão 2) (1 ponto) Você sabe que os astros giram sobre o seu próprio eixo de rotação e, em geral, ao redor de outro astro também.

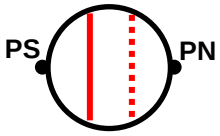
Pergunta 2a) (0,5 ponto) (0,25 cada acerto) Ao lado desenhamos a Terra e indicamos onde estão os Polo Norte (**PN**) e o Polo Sul (**PS**) geográficos. Desenhe sobre a Terra uma **reta contínua** indicando o seu eixo de rotação e uma **reta pontilhada** indicando onde está o seu Equador terrestre.



Obs: Se desenhar duas retas contínuas ou duas pontilhadas não recebe nenhum ponto.

2a) - Nota obtida: _____

Pergunta 2b) (0,5 ponto) (0,25 cada acerto) Os Trópicos de Capricórnio e de Câncer são as máximas latitudes de cada hemisfério da Terra em que o Sol fica a pino. Copiamos ao lado a figura do item anterior para que você faça uma **reta contínua** onde está, aproximadamente, o Trópico de Capricórnio e uma **reta pontilhada** onde está, aproximadamente, o Trópico de Câncer.



Obs: Se desenhar duas retas contínuas ou duas pontilhadas não recebe nenhum ponto.

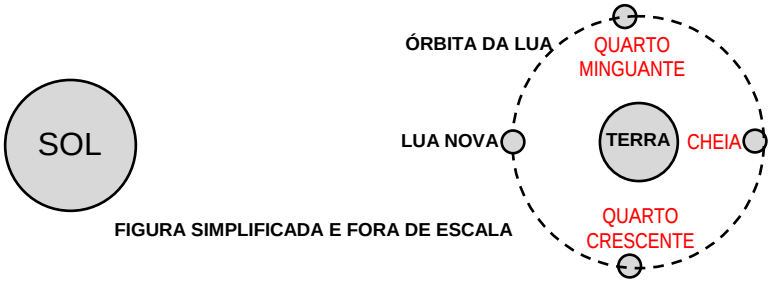
2b) - Nota obtida: _____

Questão 3) (1 ponto) (0,20 cada acerto) Escreva CERTO ou ERRADO na frente de cada frase abaixo.

CERTO As estrelas amarelas têm temperatura superficial de 5.000 ^{o}C.
CERTO As estrelas vermelhas têm temperatura superficial de cerca de 3.500 ^{o}C.
ERRADO A temperatura superficial do Sol é de 3.500 ^{o}C.
CERTO Estrelas azuis têm temperaturas superficiais de cerca de 30.000 ^{o}C
CERTO Algumas estrelas explodem.

3) - Nota obtida: _____

Questão 4) (1 ponto) (0,25 cada acerto) Como você sabe, a Lua gira ao redor da Terra e tem uma fase em cada dia, mas em quatro dias ela recebe nomes especiais (cheia, nova, quarto crescente e quarto minguante).



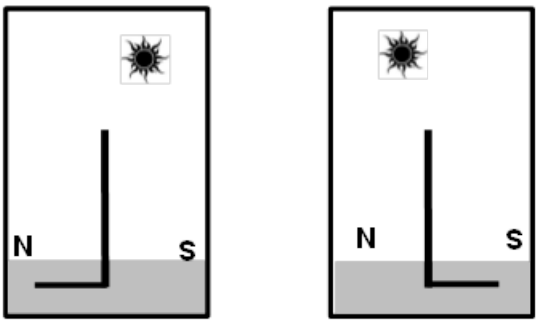
Pergunta 4) Desenhe na figura ao lado a Lua quando ela está em sua fase cheia, quarto crescente e quarto minguante (desenhe e escreva o nome da fase para ganhar os pontos), mas suponha que ela esteja girando ao redor da Terra no sentido anti-horário. Como exemplo já desenhamos a Lua nova para você e com isso **já ganhou 0,25 pontos**. *Obs: Está errado escrever só crescente ou minguante. Não pode inverter os nomes. O tipo de figura não importa.*

4) - Nota obtida: _____

Questão 5) (1 ponto) A equipe da OBA realizou o 4º Encontro Regional de Ensino de Astronomia, 4º EREA, em Porto Alegre, RS, e o 53º EREA no Oiapoque, AP. Coincidentemente estas cidades estão sobre o mesmo meridiano, pois a longitude de ambas é de 51º a Oeste de Greenwich. A latitude de Porto Alegre é de -30º (o sinal "-" significa no Hemisfério Sul) e a latitude de Oiapoque é de +3º (o sinal "+" significa que está no Hemisfério Norte). A cidade de Jussara, GO, está no mesmo meridiano, pois sua longitude também é de 51º, Oeste, porém está, aproximadamente, à mesma distância do Oiapoque e de Porto Alegre, pois sua latitude é de -16º. No mapa do Brasil abaixo vamos indicar a localização aproximada das três cidades.

Pergunta 5) (0,5 cada acerto) Suponha que num certo dia o Sol esteja a pino na cidade de Jussara. Isto ocorre no meio dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra neste instante.

Os desenhos ao lado representam a sombra de um poste nas cidades de Porto Alegre, RS e no Oiapoque, AP, no mesmo instante. Escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade. Dado: N = Norte e S = Sul. *Comentários: Como Jussara está equidistante das outras duas cidades as sombras são do mesmo comprimento.*



OIAPOQUE PORTO ALEGRE

5) - Nota obtida: _____

Questão 6) (1 ponto) No dia 8 de setembro de 2014 milhares de pessoas encantaram-se com a configuração de Vênus e da Lua, muito próximos no céu, conforme mostra a foto de Renan Santos, à direita.

Pergunta 6) Assinale a única alternativa correta:

( ) No dia seguinte as pessoas puderam visualizar a mesma configuração.

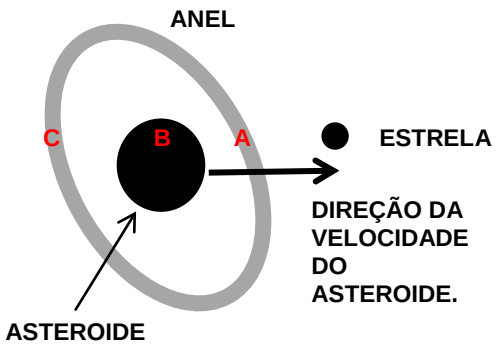
( ) No dia seguinte a configuração foi diferente porque o movimento aparente de Vênus é mais rápido que o da Lua.

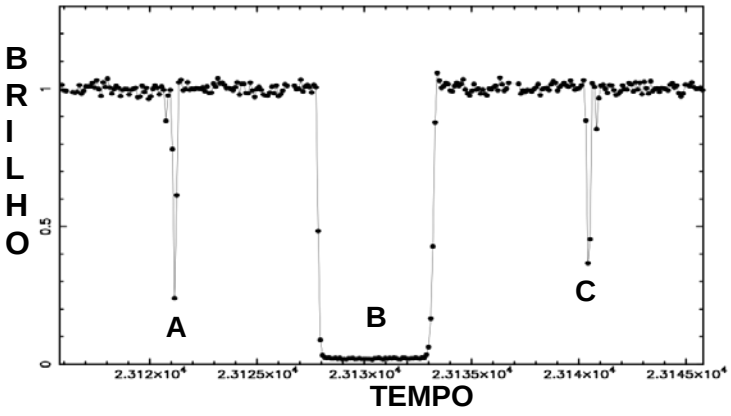
(X) No dia seguinte a configuração foi diferente porque a posição aparente da Lua muda rapidamente no céu.

( ) No dia seguinte a configuração foi a mesma, mas a fração iluminada da Lua era diferente.

6) - Nota obtida: _____

Questão 7) (1 ponto) Em 2014, Felipe Braga Ribas, jovem astrônomo do Observatório Nacional, descobriu, com a colaboração de outros astrônomos, o primeiro asteroide com anéis, Chariklo. O Chariklo move-se a 20 km/h e está entre as órbitas de Saturno e Urano. Chariklo passou na frente de uma estrela, conforme ilustra, esquematicamente, a figura abaixo à esquerda, e isso permitiu descobrir que ele tem anel, qual o tamanho e o raio do anel, bem com o tamanho do asteroide etc.





A figura acima à direita mostra o brilho da estrela ocultada pelo Chariklo. Note que ela tinha um brilho constante, mas no instante **A** seu brilho caiu para quase zero, no instante **B** seu brilho foi para zero e no instante **C** seu brilho caiu pela metade, depois ficou constante novamente.

Pergunta 7a) (0,5 ponto) Escreva a letra **A** onde estava, aproximadamente, a estrela sobre o anel (ou sobre o asteroide) da figura da esquerda quando ela foi ocultada no instante **A**.

Comentário: Nos instantes A e C o anel passou na frente da estrela, por isso ela foi ocultada só parcialmente e por um breve intervalo de tempo.

7a) - Nota obtida: _____

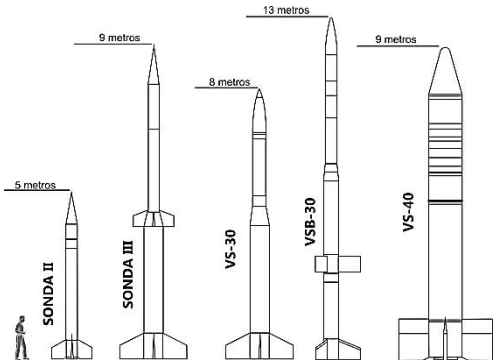
Pergunta 7b) (0,25 cada acerto) Escreva as letras **B e C** onde estava, aproximadamente, a estrela sobre o anel (ou sobre o asteroide) da figura da esquerda quando ela foi ocultada nos instantes **B** e **C**.

Comentário: No intervalo de tempo B o asteroide, que é sólido, passou na frente da estrela, logo seu brilho foi para zero. A letra B deve estar desenhada obrigatoriamente sobre o hemisfério superior do asteroide para ganhar os pontos.

7b) - Nota obtida: _____

AQUI COMEÇAM AS QUESTÕES DE ASTRONÁUTICA

Questão 8) (1 ponto) Alguns dos foguetes brasileiros desenvolvidos pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) estão apresentados na figura abaixo. Eles são utilizados para lançar cargas ao espaço. Essas cargas contêm experimentos desenvolvidos por cientistas brasileiros e financiados pela Agência Espacial Brasileira (AEB). Em seus voos esses foguetes descrevem uma trajetória aproximadamente parabólica e retornam à superfície terrestre, caindo no mar, onde são recuperados por helicópteros. A altitude máxima alcançada denomina-se apogeu, que depende do foguete e da massa do experimento levado ao espaço. A tabela abaixo mostra o apogeu e a massa máxima do experimento dos foguetes mostrados na figura abaixo.



Foguete	Apogeu (km)	Máxima massa do experimento (kg)
Sonda II	96	49
Sonda III	700	60
VS-30	140	300
VSB-30	250	400
VS-40	640	500

Pergunta 8a)(0,5 ponto) Em 15 de dezembro de 1965 foi lançado o primeiro foguete suborbital do território nacional. Esse lançamento ocorreu a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), localizado na cidade de Parnamirim, próximo a Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em 15 de dezembro de 2015, será celebrado o aniversário de quantos anos do primeiro lançamento de foguetes do território nacional? *Faça abaixo sua única conta.*

2015 – 1965 = 50

Resposta 8a) .....**50 ANOS**..... **8a) - Nota obtida:** _____

Pergunta 8b) (0,5 ponto) Além do CLBI, o Brasil possui o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), localizado na histórica cidade de Alcântara, no Maranhão. Um cientista pretende realizar um experimento no espaço utilizando um foguete brasileiro. O experimento possui 400 kg de massa e precisa atingir o apogeu de 600 km. Baseado nas informações fornecidas, qual dos foguetes apresentados na tabela você indicaria ao cientista?

Resposta 8b) .....**VS - 40**..... **8b) - Nota obtida:** _____

Questão 9)(1 ponto) Dos cerca de 1.200 satélites em operação atualmente em órbita ao redor da Terra, 400 são destinados às comunicações. Eles percorrem órbitas circulares situadas no plano do Equador. A distância desses satélites à superfície terrestre é tal que eles giram em torno da Terra no mesmo período de rotação da Terra. Para todos os efeitos práticos, eles ficam "parados" em relação a um ponto fixo da Terra situado na linha do Equador. Por isso são chamados de **geoestacionários.** A linha imaginária do Equador passa sobre a cidade de Macapá, AP, (ponto 1 da Figura I). Lá existe um monumento chamado de Marco Zero, no qual tem uma longa tira metálica que representa o Equador terrestre.

Pergunta 9) (0,5 cada acerto) Voltando do 53º Encontro Regional de Ensino de Astronomia, EREA, realizado no Oiapoque, AP, no dia 21 de setembro de 2014, fomos visitar o Marco Zero. Bruna Senra, namorada do Leandro, estava tão feliz que ficou saltando de um Hemisfério para o outro e até se deitou de braços abertos sobre a linha de latitude zero do Marco Zero, de tal modo que o seu braço direito apontou para o Hemisfério Norte e o esquerdo para o Hemisfério Sul (Figura II). Eram 19h, e a Bruna, deitada como estava, avistou um satélite geoestacionário (sim, ela tem ótima visão!) exatamente sobre ela, no zênite, orbitando a Terra. Este satélite está representado no ponto **A** da Figura III (lembre-se de que ela estava deitada no ponto **1**). A Figura III é uma representação bem simplificada da Terra vista de um ponto acima do polo Norte. Faça um **X** sobre o ponto (**1, 2, 3 ou 4**) da Figura III em que a Bruna estaria à **01** hora da madrugada. Faça um **Y** sobre o ponto (**A, B, C ou D**) da Figura III onde estaria o satélite à 01h da madrugada.

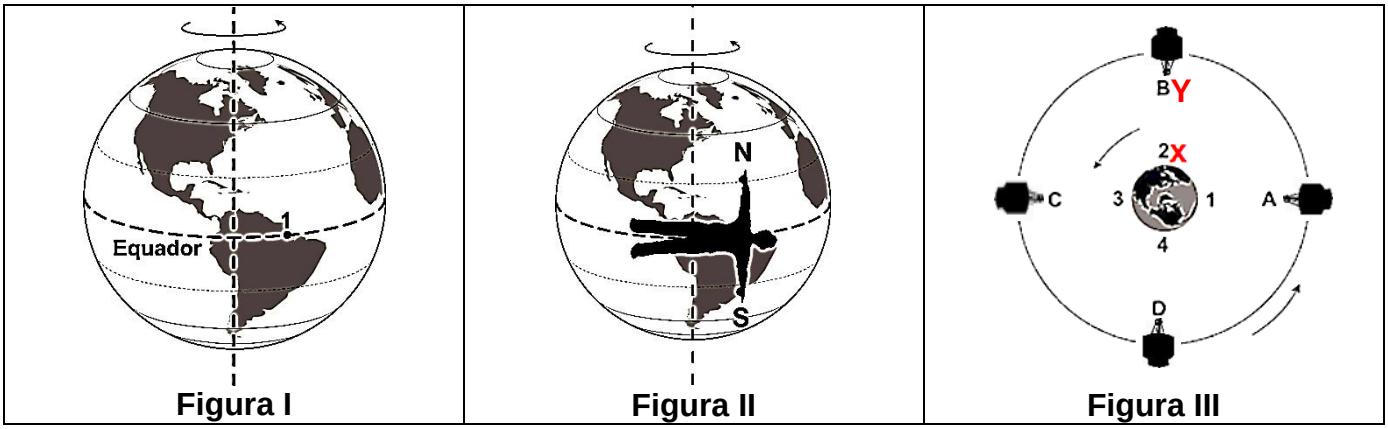
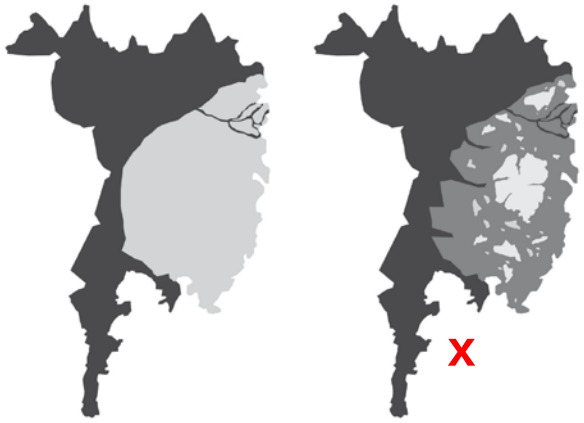


Figura I | Figura II | Figura III

Comentários: No instante inicial, às 19 horas, o satélite estava em A, sobre a Bruna, no ponto 1. Seis horas depois, à 01 hora, a Terra teria girado 90 graus, e visto do espaço a Bruna teria ido para o ponto 2 (onde está o X) e o satélite continuaria sobre ela, no ponto B (onde está o Y), pois ele é geostacionário, ou seja, está sempre sobre o mesmo ponto da Terra.

9) - Nota obtida: _____

Questão 10) (1 ponto) Satélites são utilizados para monitorar áreas alagadas na região do Pantanal Mato-grossense. As figuras ao lado representam, esquematicamente, duas imagens obtidas a partir do satélite Terra/MODIS. Uma delas foi obtida em um ano chuvoso (2000) enquanto a outra em um ano com pouca chuva (2009). As imagens obtidas pelos sensores de satélites captam a energia do Sol que é refletida pela superfície terrestre. Os sensores funcionam como os olhos do satélite. Dessa forma, quanto maior a quantidade de energia refletida pela superfície terrestre, maior é a quantidade de energia que é captada pelos sensores. Na prática as imagens são formadas por um conjunto de pontos ("pixels"), sendo a cada um deles atribuído uma "cor", que varia do branco ao preto, com vários tons de cinza entre eles. Quanto mais próximo ao preto, menor é a quantidade de energia detectada pelos sensores.



Pergunta 10a) (0,5 ponto) Sabendo-se que a água reflete menor quantidade de radiação solar para o espaço, coloque um **X** sobre a imagem acima que representa o ano chuvoso.
Comentário: O X pode estar sobre qualquer lugar da figura da direita.

10a) - Nota obtida: _____

Pergunta 10b) (0,5 ponto) Justifique sua resposta à pergunta 10a.
Resposta 10b):

No ano chuvoso há maior área alagada. A água reflete menor quantidade de radiação solar e a cor preta está associada à menor quantidade de energia detectada pelos sensores, logo a figura da direita é do ano chuvoso, pois tem maior área com cor preta ou escura.

Comentário: O professor deve considerar certa a resposta se o aluno expressou corretamente a ideia acima mesmo usando diferentes formas para expressar a resposta. Também pode dar parcialmente certo se necessário.

10b) - Nota obtida: _____

19ª OBA – PROVA DO NÍVEL 3 - 13/05/2016 - GABARITO

(**6º ao 9º ano** se a escola tem ensino fundamental de **9 anos e 5ª à 8ª séries** se a escola ainda tem ensino fundamental de **8 anos**)

Veja o gabarito em nossa home page www.oba.org.br

Nota de Astronomia: _____ Nota de Astronáutica:_____ **Nota Final:** _____

Observação: A Nota Final é a soma das notas de Astronomia e de Astronáutica. Visto do(a) Prof(a): _____

Dados do(a) aluno(a) (use somente letras de fôrma):

Nome completo:..... Sexo:.....

Endereço: ..... nº.....

Bairro:..... CEP: _ _ _ _ _ - _ _ _ Cidade: ..... Estado: _ _

Tel. fixo: (_ _) _ _ _ _ - _ _ _ _ Tel. celular: (_ _) _ _ _ _ _ - _ _ _ _ Data de Nascimento _ _/_ _/_ _

E-mail: | | |

Questão 2) (1 ponto) O planeta Terra é o mais bem estudado de todos. Ao lado tem o tradicional modelo dele montado num suporte.

Pergunta 2a) (0,5 ponto) (0,25 cada acerto) Escreva sobre a figura ao lado onde está o Polo Geográfico Norte (PGN) e o Polo Geográfico Sul (PGS) e faça uma seta "⟶" indicando onde eles estão! *Obs: Se só fizer as setas não recebe nenhum ponto.*

2a) - Nota obtida: _0,5_

Pergunta 2b) (0,5 ponto) (0,25 cada acerto) Desenhe sobre a figura ao lado: o eixo de rotação da Terra (faça uma reta contínua) e o Equador terrestre (faça uma reta pontilhada).
Obs: Se desenhar duas retas contínuas ou duas pontilhadas não recebe nenhum ponto.

2b) - Nota obtida: _0,5_

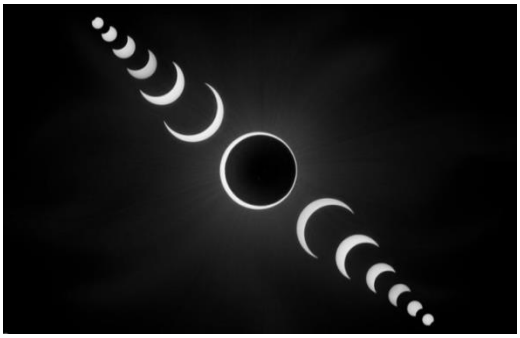
Questão 3) (1 ponto) (0,25 cada acerto) Sobre o globo terrestre mostrado na Questão 2 tem duas linhas paralelas ao Equador terrestre, sobre as quais está escrito "Trópico de Câncer" numa e "Trópico de Capricórnio" na outra.

Pergunta 3) A respeito destas "linhas" escreva CERTO ou ERRADO nas afirmações abaixo.

CERTO O Trópico de Capricórnio fica no Hemisfério Sul.
CERTO O Trópico de Câncer é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica a pino.
CERTO Entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio o Sol pode passar "a pino".
ERRADO Fora da região "intertropical" o Sol nunca é visto.

3) - Nota obtida: _1,0_

Questão 4) (1 ponto) Ao lado tem uma sequência de fotos de um eclipse solar quase total, também chamado de eclipse anular.
Coloque um **X** na única afirmação correta.



( ) A Lua está passando na sombra da Terra.
(**X**) A Lua está passando na frente do Sol.
( ) A sombra da Terra está passando sobre o Sol.
( ) Um buraco negro está passando na frente do Sol.
( ) A Terra está passando na frente do Sol.

4) - Nota obtida: _1,0_

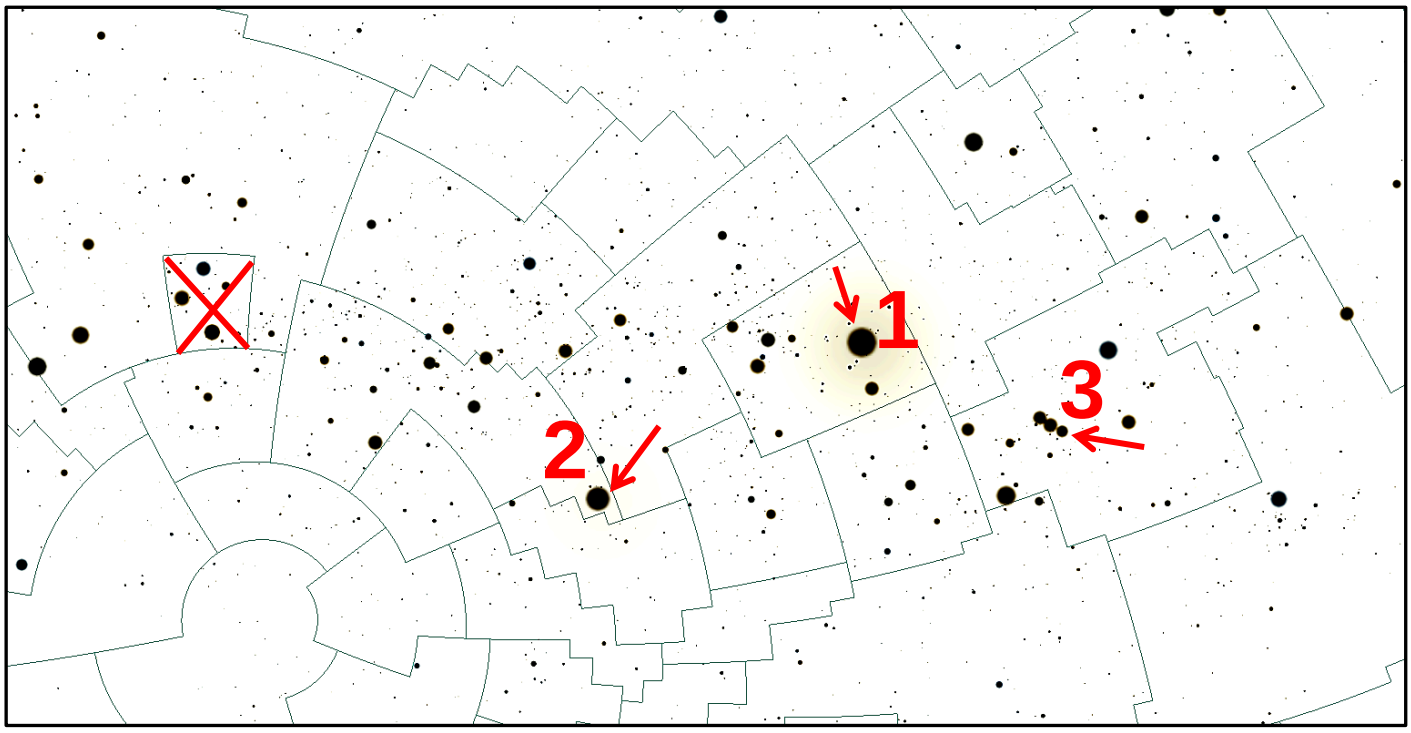
Questão 5) (1 ponto) (0,2 cada acerto) O ano tem 365 dias, mas 2016 tem um dia a mais, ou seja, é um ano bissexto. Isso é necessário porque a duração do ano é de aproximadamente 365,25 dias. Ou seja, em cada ano de 365 dias, "falta" 0,25 dia ou ¼ de dia.

Pergunta 5) Responda às perguntas abaixo:

5.a) Quantos dias tem o ano de 2016? **Resposta:....366....**
5.b) Em quantos anos a soma das "faltas" de cada ano competa 1 dia? **Resposta:.....4....**
5.c) Quando será o próximo ano bissexto? **Resposta:..2020....**
5.d) Quando foi o último ano bissexto? **Resposta:..2012....**
5.e) Em que mês se adiciona o dia extra do ano bissexto? **Resposta:FEVEREIRO**

5) - Nota obtida: _1,0_

Questão 6) (1 ponto) (0,25 cada acerto) A figura abaixo mostra uma parte do céu, tal como é visto no início da noite no final de março. As “bolinhas” pretas são estrelas e quanto maior a “bolinha”, mais brilhante é a estrela. As linhas delimitam áreas no céu, que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação.



Pergunta 6a) Faça um **X** ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul.

Pergunta 6b) Escreva **1** sobre Sirius, a estrela mais brilhante de todo o céu.

Pergunta 6c) Escreva **2** sobre Canopus a segunda estrela mais brilhante do céu.

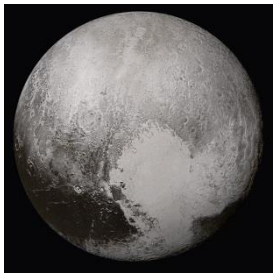
Pergunta 6d) Escreva **3** sobre Mintaka, a estrela menos brilhante das “Três Marias”.

Obrigatório: Desenhe uma seta “ ⟶ ” para indicar exatamente qual é a estrela 1, 2, 3.

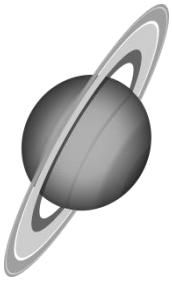
Atenção: Sem as setas não recebem nenhum ponto. **6) - Nota obtida: _1,0_**

Questão 7) (1 ponto)(0,5 cada acerto) A sonda espacial “Novos Horizontes”, da NASA, depois de quase dez anos de viagem interplanetária, foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, em 14 de julho de 2015, e a fotografar suas luas Caronte, Nix, Hydra, Cérbero e Estige.

Pergunta 7) Coloque um **X** debaixo da foto de Plutão e **Y** debaixo da foto da sua lua Caronte.



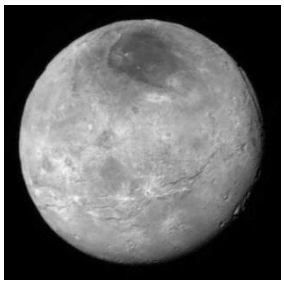
(X)



( )

( )

( )

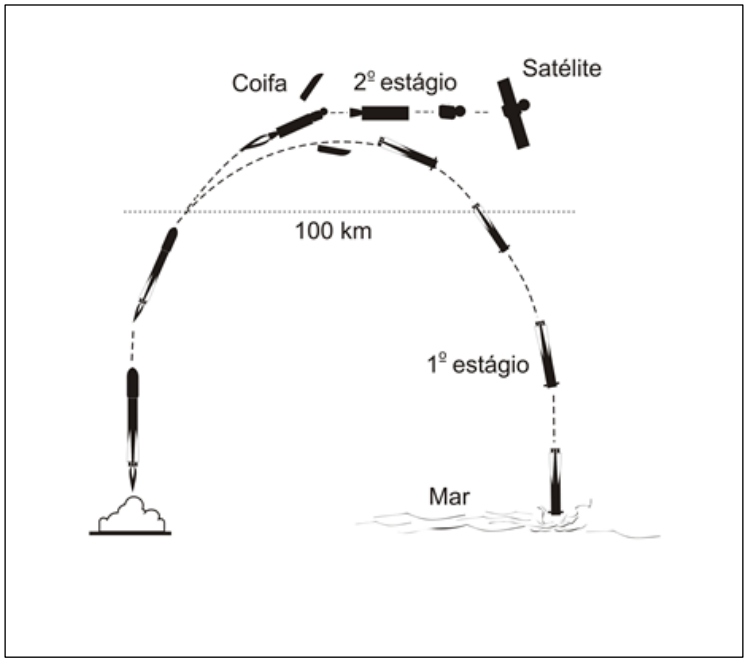


(Y)

7) - Nota obtida: _1,0_

AQUI COMEÇAM AS QUESTÕES DE ASTRONÁUTICA

Questão 8) (1 ponto) Para que os foguetes levem pessoas ou satélites (de até 5.000 kg) ao espaço (região além da atmosfera), precisam atravessar a atmosfera (camada de 100 km), a qual oferece muito atrito, e ainda precisam atingir a velocidade de 27.000 km/h. Para tanto usam 450.000 kg de propelente (combustível mais oxidante). No lançamento têm 500.000 kg de massa total inicial (= propelente + satélite + estruturas) e altura aproximada de um prédio de 20 andares. Para não levar "peso" inútil ao espaço o foguete é feito em dois estágios (= dois tanques com um motor em cada tanque). Quando acaba o primeiro tanque, ele e seu motor são ejetados e caem no mar, conforme ilustra a figura ao lado. Quando termina a atmosfera, também a coifa é ejetada para o foguete ficar ainda mais "leve". O segundo estágio, finalmente, consegue atingir a velocidade de 27.000 km/h e então ejeta o satélite, que entra em órbita. O segundo estágio também fica em órbita e é chamado de lixo espacial.



Pergunta 8) (0,2 ponto cada acerto) Baseado nas informações e figura acima marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada uma das seguintes afirmações:

(**F**) A coifa que protege o satélite do atrito com a atmosfera terrestre é descartada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera terrestre.

(**F**) Se o andar de um prédio tem 3 m de altura, o foguete tem 75 metros de altura.

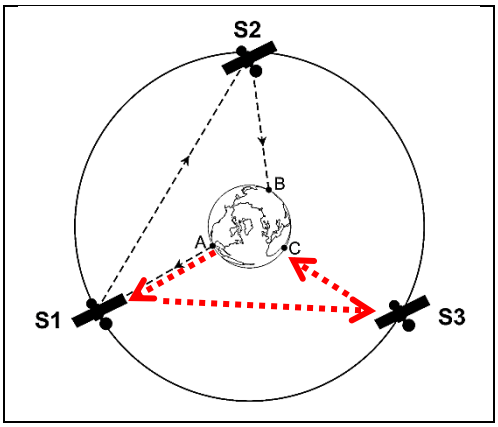
(**V**) O tanque vazio do motor do segundo estágio vira lixo espacial.

(**F**) A massa do satélite representa 10% da massa total inicial do foguete.

(**V**) O foguete tem estágios para chegar "leve" ao espaço. **8) - Nota obtida: _1,0_**

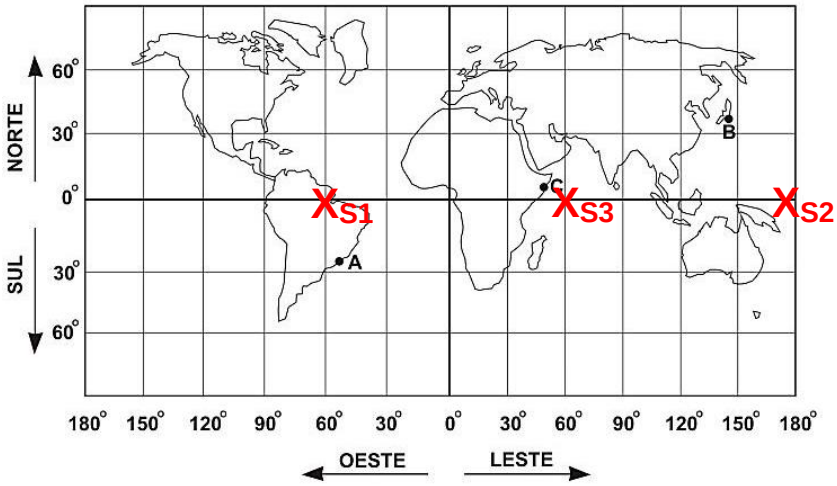
Questão 9) (1 ponto) Em 2016 ocorrerão os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Satélites geoestacionários transmitirão as imagens dos jogos para o Brasil e para o mundo. Esses satélites estão situados a 35.800 km acima da superfície terrestre e giram em torno da Terra com a mesma velocidade com que o nosso planeta gira em torno do seu eixo. Tudo se passa como se esses satélites permanecessem "estacionados" sobre a Terra.

Pergunta 9a) (0,5 ponto) A solenidade de abertura será no Rio de Janeiro, **Ponto A,** na figura ao lado e transmitida para Tóquio (**B**) e Mogadíscio **(C)**. A transmissão via satélite entre Rio de Janeiro e Tóquio, ocorre da seguinte forma: o sinal é transmitido de **A** para o **Satélite S1**; deste para o **Satélite S2**, que finalmente o transmite para Tóquio, **B**, conforme mostram as linhas tracejadas na figura ao lado. Utilizando esse exemplo, represente na mesma figura qual o caminho percorrido pelo sinal para ir do Rio de Janeiro **(A)** para Mogadíscio **(C)** utilizando só dois satélites.



9a) - Nota obtida: _0,5_

Pergunta 9b) (0,5 ponto) Conforme ilustrado na figura acima, com 3 satélites corretamente "estacionados" é possível cobrir todo o globo terrestre. Sabendo-se que os satélites geoestacionários estão situados na latitude zero (mesmo plano do Equador terrestre), escreva X_{S1}, X_{S2} e X_{S3} na figura ao lado onde estão os satélites, sabendo-se que o **Satélite S1** está situado a 60º a Oeste de longitude, o **Satélite S2** a 179º a Leste e o **Satélite S3** a 60º a Leste de longitude.



9b) - Nota obtida: _0,5_

Obs. 0,1 ponto cada acerto. Acertando os três ganha 0,5 ponto

---

Questão 10) (1 ponto) O portal "Monitoramento de queimadas e incêndios por satélite em tempo quase-real," desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), faz o monitoramento de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por imagens de satélites de todo o território nacional, incluindo as regiões do Cerrado e da Amazônia. Os dados são atualizados a cada três horas. Os dados gerados são distribuídos para o público em geral por meio da internet: http://www.inpe.br/queimadas/. O combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais, para os quais o INPE disponibiliza seus dados.

Pergunta 10) (0,2 ponto cada acerto) Escreva falso (F) ou verdadeiro (V) na frente das afirmações abaixo.

(V) O uso de imagens de satélites é conveniente para monitorar grandes biomas como o Cerrado e a Amazônia, que possuem grandes extensões territoriais.
(V) Os focos de queimadas são identificados a partir de imagens obtidas por satélites.
(V) As informações disponibilizadas no portal do INPE são atualizadas 8 vezes por dia.
(V) Os satélites contribuem para o controle das queimadas.
(F) O combate às queimadas é de responsabilidade do INPE.

10) - Nota obtida: _1,0_

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES - MOBFOG
Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle – Coordenador Nacional
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3023 - D, Maracanã.
20550-900 Rio de Janeiro – RJ, Tel./fax: (21) 2334-0082,
Tel.: (21) 4104-4047, Tel.: (21) 2254-1139, Cel.: (21) 98272-3810
E-mail: oba.secretaria@gmail.com, joaocanalle@gmail.com
Site: www.oba.org.br

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2018.

Ao(À) Professor(a) Representante da Escola junto à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica,

Ref. GABARITOS DA 21 OBA

Prezado(a) professor(a), sabemos que você é uma pessoa muito ocupada e que, mesmo assim, decidiu dar uma oportunidade aos seus alunos para participarem da 21ª OBA e ou da 12ª Mostra Brasileira de Foguetes, 12ª MOBFOG, pelo que muito agradecemos. Apesar de seu pouco tempo, ainda assim, recomendamos a atenta e completa leitura das instruções que enviamos junto com as PROVAS. Abaixo apenas destacamos alguns pontos daquela carta além de darmos outras informações.

1. **GABARITOS.** Todos os gabaritos estão disponíveis em nossa home page na área pública, isto é, na página inicial no link "provas e gabaritos", os quais também podem ser acessados via o setor de DOWNLOADS da parte pública e também via DOWNLOADS da extranet.

2. **DÚVIDAS QUANTO AOS GABARITOS.** Dúvidas quanto à correção ou ao gabarito devem ser encaminhadas ao Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, por telefone celular **(21 98272-3810 – Operadora Vivo)**, e-mail joaocanalle@gmail.com ou telefones fixos/faxes **(21 2334-0082 ou 21 4104-4047 ou 21 2254-1139)**.

3. **LISTAS DE NOMES SEM PROVAS. Listas de notas sem as respectivas provas não têm nenhuma utilidade para nós, pois não têm validade**! Assim sendo, solicitamos que não enviem listas de nomes e notas via fax ou por e-mail, mas sim somente **JUNTO COM AS PROVAS**. Qualquer lista de nomes e notas enviadas desacompanhadas das 10 melhores provas de cada nível é automaticamente descartada!

4. **NOMES E NOTAS DE ALUNOS DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Veja as orientações dadas na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS, ainda disponível na extranet www.oba.org.br/extranet.

5. **LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Veja as orientações dadas na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

6. **NOMES E NOTAS DE ALUNOS DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS SEM INTERNET.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

7. **LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS SEM INTERNET.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

8. **IMPRESSÃO DA LISTA DE ALUNOS E DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS, mas concluída a digitação dos nomes e notas na extranet da OBA é só clicar no botão de RELATÓRIO.

9. **ENVIO DAS PROVAS.** Depois de corrigidas todas as provas com o gabarito da OBA, selecione as provas com as 10 maiores notas de cada nível e, juntamente com a lista de nomes e notas **DE TODOS** os participantes **e não só dos dez melhores** e envie, pelos **Correios**, para a Coordenação da OBA no endereço abaixo. Veja mais abaixo todos os itens que deve nos remeter.

Destinatário:
Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3023, Bloco D, Maracanã.
20550-900 Rio de Janeiro – RJ

10. **PRAZO PARA ENVIO DOS NOMES DOS COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG E DAS NOTAS E PROVAS.** Veja explicações detalhadas sobre os prazos na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS. Veja também o **link "datas importantes"** em nossa home page.

11. **ATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS DA ESCOLA E DO PROFESSOR REPRESENTANTE.** Na mesma página na qual você acessou o módulo para digitação dos nomes e notas de alunos e nomes de colaboradores você deverá acessar a ficha de cadastro da sua escola e atualizar qualquer um dos dados que lá estiver, principalmente os endereços eletrônicos. Se não recebeu nenhum de nossos e-mails em 2017 é porque ou seus e-mails estão errados ou nossas mensagens estão indo para sua caixa de spam. De qualquer modo, todos os nossos e-mails ficam arquivados no link de ARQUIVO DE EMAILS em nossa home

page.

12. **ESQUECI A SENHA.** Se esqueceu a senha de acesso à extranet (www.oba.org.br/extranet) não tem problema, pois o sistema da OBA reenvia a senha para o seu e-mail desde que o mesmo esteja corretamente cadastrado, mas só para o e-mail do professor representante.

13. **CÓDIGO DA ESCOLA NA OBA OU MOBFOG.** Guarde o código da sua Escola na OBA com cuidado, pois precisará dele para enviar nomes e notas de alunos, nomes de colaboradores e completar ou alterar qualquer dado cadastral seu ou de sua escola, a qualquer momento, porém se precisar recuperar o código da sua escola (**não é o código INEP**), basta enviar um email para oba.secretaria@gmail.com.

14. **CONFERÊNCIA DAS LISTAGENS.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

15. **MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES - RESULTADOS:** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

16. **CERTIFICADOS E MEDALHAS.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

17. **EMAIL DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO SEU PACOTE DE PROVAS.** Quando abrirmos o seu pacote de provas, enviado pelos correios, será enviado automaticamente um email para o endereço eletrônico do professor representante da OBA na Escola.

18. **DESATIVAÇÃO.** Escolas cadastradas, mas que não devolverem as provas serão desativadas no banco de dados da OBA, ou seja, para participar em 2019 será necessário REATIVAR o cadastro da escola no início de 2019.

19. **RESUMINDO:** Junto com o pacote de provas você deverá enviar TODOS os itens abaixo relacionados.

- 1) As 10 melhores provas de cada nível.
- 2) A lista impressa com os nomes, notas, etc, de TODOS OS ALUNOS (a mesma que foi gerada na internet).
- 3) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores (a mesma que gerada pela internet).
- 4) A lista impressa com os nomes e alcances obtidos pelos participantes da MOBFOG (Gerada pela internet)
- 5) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores da MOBFOG (Gerada pela internet)
- 6) Escolas sem internet devem enviar as mesmas listas mas datilografadas, manuscritas, etc. Se digitaram, então envie também o arquivo num CD ou disquete.
Obs. NÃO PRECISA MANDAR NENHUMA DOCUMENTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DOS FOGUETES.

20. **EMAILS:** Se você não recebeu os vários e-mails informativos que enviamos em 2018 é porque ou você não tem um e-mail cadastrado ou porque ele está errado ou porque o seu servidor de e-mail exige que digitemos e-mail de confirmação.

21. **MURAL DE FOTOS.** Gostaríamos muito de ver as fotos dos seus alunos fazendo as provas, realizando as atividades práticas que propusemos para serem feitas antes da prova da OBA, deles lançando seus foguetes, ou deles recebendo os certificados e ou medalhas. Por isso, se puder colocar algumas fotos destas no "mural da OBA" ficaremos gratos. Na extranet www.oba.org.br/extranet, com sua senha e login você pode simplesmente arrastar as fotos da sua máquina fotográfica para os espaços das fotos. Não esqueça de colocar alguma legenda.

22. **FACEBOOK DA OBA.** A OBA tem uma página no Facebook, que é www.facebook.com/obabr. Não use, contudo, o Facebook para se comunicar com a secretaria da OBA. Para isso use oba.secretaria@gmail.com.

23. **OBA NA MIDIA.** Todas as matérias de TVs, Rádios, Jornais, Revistas, impressas ou virtuais, ou páginas eletrônicas sobre a OBA ou MOBFOG, das quais temos conhecimento estão relacionadas no link OBA NA MIDIA em nossa home page. Sugerimos fazer uma visita nesta página e nos enviar qualquer matéria sobre a OBA e ou MOBFOG que tenha conhecimento.

AGRADECIMENTO. Caro(a) professor(a), sabemos que a OBA deu um trabalhão para você. Estamos imensamente gratos pela sua colaboração. Sem ela, não seria possível realizar a OBA ou a MOBFOG. Esperamos que você se sinta recompensado por ter visto seus alunos estudarem mais, construírem e lançarem seus foguetes e pela alegria deles ao receberem os certificados, medalhas e brindes que esperamos poder enviar.

Um astronômico abraço,

Astrônomo Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

21ª OBA – PROVA DO NÍVEL 3 - 18/05/2018 - GABARITO

Prova destinada aos alunos do **6º** ao **9º** ano do ensino fundamental.

Veja o gabarito em nossa home page www.oba.org.br

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

Nota de Astronomia: _____ Nota de Astronáutica:_____ **Nota Final:**_____

Observação: A Nota Final é a soma das notas de Astronomia e de Astronáutica. Visto do(a) Prof(a): _____

Dados do(a) aluno(a) (use somente letras de fôrma):

Nome completo:..... Sexo:.....

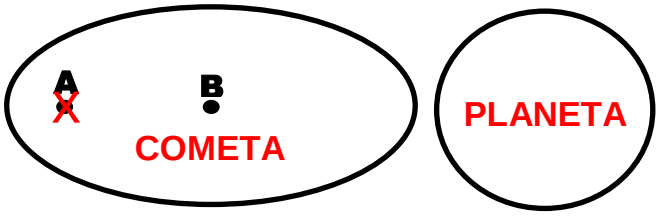
Endereço: ..... Nº.....

Bairro:..... CEP: _ _ _ _ _ - _ _ _ Cidade: ..... Estado: _ _

Tel. fixo: (_ _) _ _ _ _ - _ _ _ _ Tel. celular: (_ _) _ _ _ _ _ - _ _ _ _ Data de Nascimento _ _/_ _/_ _

E-mail: | | |

Questão 3) (1 ponto) Abaixo tem as elipses (órbitas) de um cometa periódico e de um planeta.



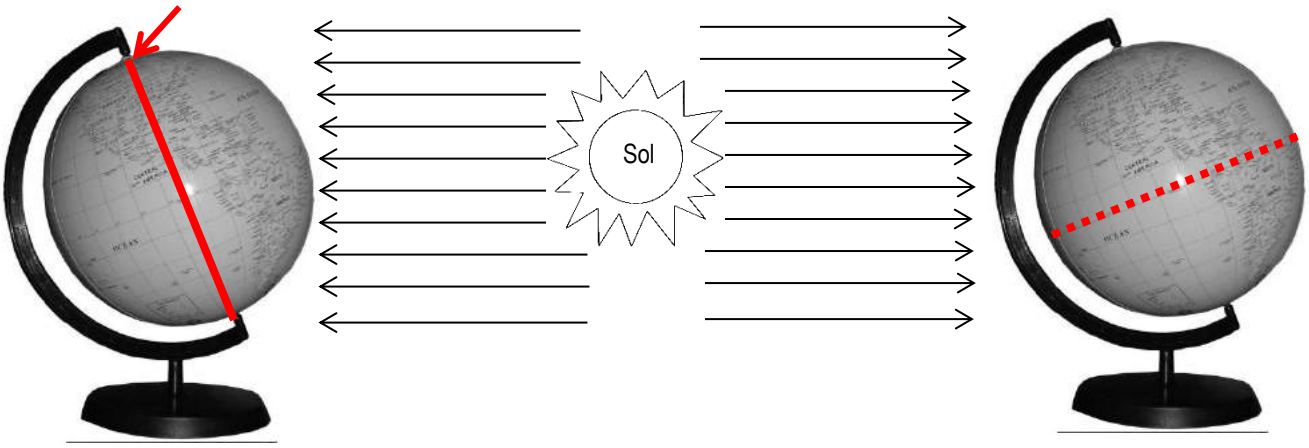
Pergunta 3a) (0,5 pontos) Na Figura da esquerda, faça um **X** sobre o ponto **A** ou **B** que melhor representa a posição do Sol.

3a) - Nota obtida: _____

Pergunta 3b) (0,25 cada acerto) Escreva **COMETA** sobre a figura que melhor representa a órbita de um cometa periódico e escreva **PLANETA** sobre a figura que melhor representa a órbita de um planeta.

3b) - Nota obtida: _____

Questão 4) (1 ponto) (0,2 cada acerto) Abaixo está o tradicional modelo do globo terrestre colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol. Entre eles está o Sol (desenhado esquematicamente e fora de escala) e os "raios solares".



Perguntas 4)

a) Use uma reta contínua e desenhe o eixo de rotação da Terra no globo da esquerda.

b) Use uma reta pontilhada e desenhe o equador terrestre no globo da direita.

c) Use uma seta **(→)** e indique o Polo Geográfico Norte (PGN) no globo da esquerda.

d) Qual hemisfério (Norte ou Sul) está mais ensolarado no globo da direita? **Resposta:** NORTE

e) Quantos meses são necessários para a Terra ir da posição da esquerda à da direita?

Resposta: .....6.....

4) - Nota obtida: ____

Questão 5) (1 ponto)(0,5 cada acerto) Tudo no universo se move e gira ao redor de si e de algo. A velocidade (v = distância/tempo) da Terra ao redor do Sol é de aproximadamente 108.000 km/h e a da Lua ao redor da Terra é de 3.600 km/h.

Pergunta 5a) Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Lua?

Pergunta 5b) Qual é a distância em km percorrida pela Terra num dia?

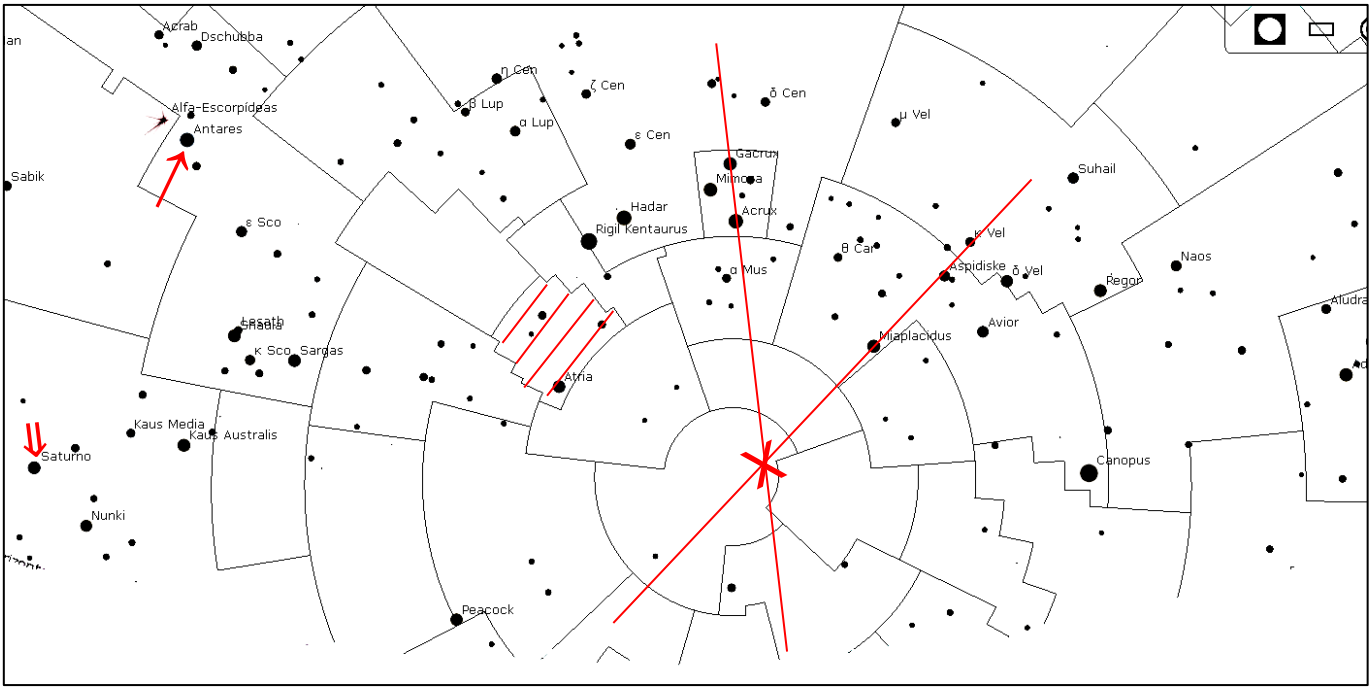
Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor.

5a): $\frac{108.000\frac{km}{h}}{3.600\frac{km}{h}} = \frac{1.080}{36} = 30$

5b): $d = v \times t = 108.000\frac{km}{h} \times 24h = 2.592.000km$

Resposta 5a): _ _ 30_ _ Resposta 5b): _ _ 2.592.000 km_ _ 5) - Nota obtida: _____

Questão 6) (1 ponto) (0,25 cada acerto) Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado STELLARIUM. Ela mostra a região do céu, próxima do Polo Celeste Sul, em 18/05/18 (dia da prova da 21ª OBA) às 20h38min. Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas (ou planetas), isto é, bolinha preta grande significa que a estrela (ou planeta) é bem brilhante.



Pergunta 6a) Faça uma seta dupla **(⇒)** apontando sobre Saturno. **6a) - Nota obtida:** _____

Pergunta 6b) Faça uma seta **(→)** na estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, a Alfa do Escorpião, chamada de Antares, uma supergigante vermelha.

6b) - Nota obtida: _____

Pergunta 6c) O Brasil é dividido em Estados. A esfera celeste é dividida em Constelações, como mostra a figura acima. Pinte de qualquer cor a constelação do Triângulo Austral. Dica: A estrela mais brilhante desta constelação, a Alfa do Triângulo Austral, chama-se Atria, uma gigante laranja. **6c) - Nota obtida:** _____

Pergunta 6d) Trace uma reta cruzando toda a figura acima passando por Gacrux e Acrux e outra passando por Aspidiske e Miaplácidos. A intersecção das retas marca, aproximadamente, o Polo Celeste Sul. Faça um X neste ponto. **6d) - Nota obtida:** _____

Questão 7) (1 ponto)(0,5 cada acerto) A distância média entre os centros da Terra e da Lua é de 384.000 km e entre os centros da Terra e do Sol é cerca de 150.000.000 km. O diâmetro da Lua é de 3.500 km e o da Terra é de, aproximadamente, 12.800 km. A velocidade da Terra em torno do Sol é cerca de 108.000 km/h e a velocidade da Estação Espacial Internacional em torno da Terra é cerca de 27.000 km/h. *Obs. Resultados sem contas não são aceitos.*

Pergunta 7a) Quantas Terras "enfileiradas" cabem entre os centros da Terra e da Lua?

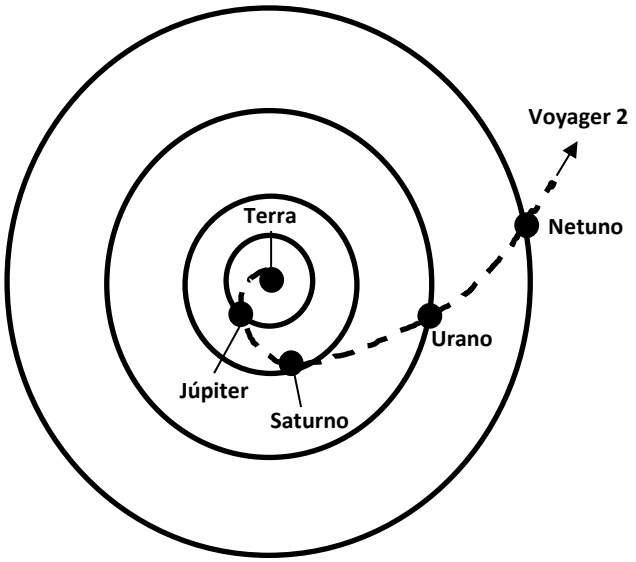
Pergunta 7b) Quantas vezes a Terra é mais rápida do que a Estação Espacial Internacional?

7a) $\frac{384.000\ km}{12.800\ km} = \frac{3840}{128} = 30$

7b) $\frac{108.000\frac{km}{h}}{27.000\frac{km}{h}} = \frac{108}{27} = 4$

Resposta 7a): .....30..... Resposta 7b): .....4..... **7) - Nota obtida:** _____

Questão 8) (1 ponto) Em 20/08/77, portanto, há mais de 40 anos, foi lançada a espaçonave não tripulada Voyager 1 e em 05/09/77 a Voyager 2, as quais ainda continuam enviando sinais aos cientistas. A Figura ilustra simplificadamente a passagem da Voyager 2 pelos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.



Pergunta 8a) (0,5 pontos) (0,1 cada acerto) As aproximações máximas da Voyager 2 aos planetas ocorreram nas datas abaixo. Escreva o nome do planeta do qual estava próximo a Voyager 2 nas datas indicadas abaixo.

SATURNO 25 de agosto de 1981.
NETUNO 25 de agosto de 1989.
TERRA 20 de agosto de 1977. **Obs. Pelo enunciado, nesta data ainda estava na Terra.**
JÚPITER 09 de julho de 1979.
URANO 24 de janeiro de 1986.

Errata: De fato a Voyager 1 foi lançada em 05/09/77 e a 2 em 20/08/77. **8a) - Nota obtida: _____**

Pergunta 8b) (0,2 pontos) Quantos anos demorou a viagem da Voyager 2 entre Saturno e Netuno? 1989 – 1981 = 8 anos

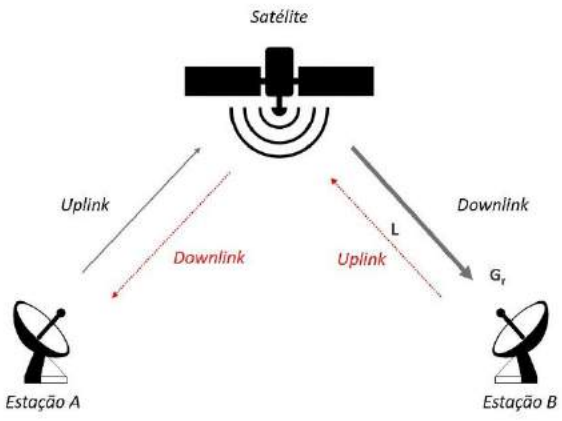
Resposta 8b).....8.....anos **8b) - Nota obtida: _____**

Pergunta 8c) (0,3 pontos) A Voyager 1 está a 21.000.000.000 km da Terra e ainda é possível enviar mensagens a ela, bem como dela receber sinais. Lembrando que velocidade = distância/tempo e considerando que as mensagens viajam à velocidade da luz (300.000 km/s), quantos segundos leva uma mensagem enviada da Terra para chegar à Voyager 1?

$$t = \frac{d}{v} = \frac{21.000.000.000\ km}{300.000\,\frac{km}{s}} = \frac{210.000}{3}\,s = 70.000\ s$$

Resposta 8c).....70.000.....segundos **8c) - Nota obtida: _____**

Questão 9) (1 ponto) Em 04 de maio de 2017 foi lançado o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). O SGDC é operado pelo governo brasileiro e desenvolvido sob a responsabilidade da empresa Visiona Tecnologia Espacial, de São José dos Campos, SP. O SGDC encontra-se a 35.800 km da superfície terrestre, no plano do Equador terrestre, a 75 graus de longitude Oeste. Nesta posição o satélite fica "parado" (= geoestacionário) em relação à Terra.



Pergunta 9a)(0,3 pontos) Há quantos anos o SGDC está em órbita da Terra?
Resp. Em 4 de maio de 2018 completou 1 ano.

Resposta 9a).....1.....ano **9a) - Nota obtida: _____**

Pergunta 9b)(0,2 pontos) Suponha que você esteja ligado à Estação A e estabeleça comunicação, via satélite, com um amigo conectado à Estação B. Viajando à velocidade da luz, o sinal leva 0,25 segundo para ir da Estação A à Estação B, passando pelo satélite. Quanto tempo passará entre você falar "alô" para o seu amigo e receber o "alô" dele como resposta?

Resp. O dobro do tempo de ida: 0,5 s.

Resposta 9b).....0,5.....segundos **9b) - Nota obtida: _____**

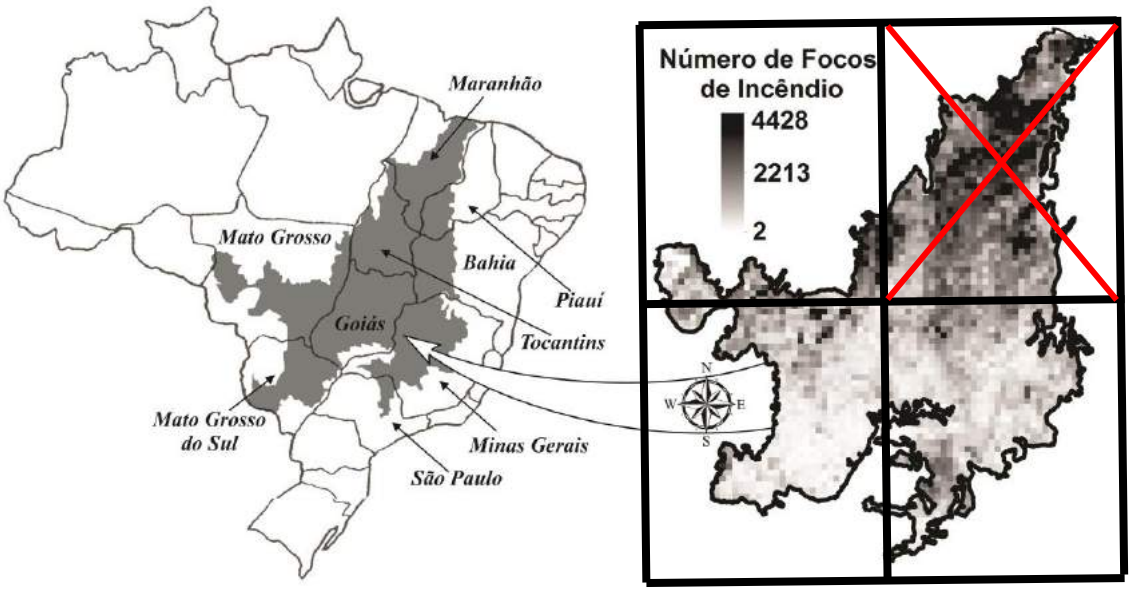
Pergunta 9c) (0,5 pontos) Você encontra-se no Marco Zero do Equador, na cidade de Macapá (0 grau de latitude e 51 graus de longitude Oeste). Suponha que ao olhar para o zênite você conseguisse enxergar o SGDC. Se você voltasse ao Marco Zero do Equador às 19 horas do dia seguinte e olhasse para o céu, onde você veria o SGDC?

Resp. No mesmo local, no zênite, pois ele está "parado" em relação à Terra.

Resposta 9c)...No zênite (ou no mesmo local, posição, etc)... **9c) - Nota obtida: _____**

Questão 10) (1 ponto) As queimadas vêm destruindo parte do Cerrado brasileiro, para dar lugar a atividades agropecuárias. Imagens obtidas por meio de satélites permitem o monitoramento de focos de incêndio em todo o país. A Figura abaixo à direita é uma ampliação da parte escura do mapa da esquerda, e mostra o número de focos de incêndios ocorridos durante os últimos 10 anos no Cerrado, que se estendem por vários estados brasileiros, conforme mostrado na Figura abaixo à esquerda.

Pergunta 10a) (0,5 ponto) Faça um grande X no quadrante da Figura abaixo, à direita, que contém a região com o maior número de focos de incêndio.



10a) - Nota obtida: _____

Pergunta 10b) (0,5 ponto) Qual Estado brasileiro teve a maior quantidade de queimadas no período mencionado?

Obs. A respostas é Maranhão porque neste estado concentram-se as áreas em preto no quadrante da direita, e área em preto representa 4.428 focos de incêndio, mas basta o aluno responder Maranhão para merecer os pontos desta questão.

Resposta 10b).....MARANHÃO..... **10b) - Nota obtida: _____**

MANUAL DE INSTRUÇÕES SOBRE APLICAÇÃO DAS PROVAS DA 21ª OBA DE 2018

MANUAL DE INSTRUÇÕES SOBRE LANÇAMENTOS DE NOMES E NOTAS DE ALUNOS PARTICIPANTES DA 21ª OBA DE 2018

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES SOBRE LANÇAMENTOS DE NOMES E ALCANCES OBTIDOS PELOS ALUNOS PARTICIPANTES DA 12ª MOBFOG

MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES

MOBFOG

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
Prof. Dr. JOÃO BATISTA GARCIA CANALLE - Coordenador Nacional
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524/3023-D, Maracanã
20550-900 Rio de Janeiro – RJ, Tel./fax: (21) 2334-0082
Tel.(TIM): (21) 4104-4047, FAX.: (21) 2258-0586, Cel.(TIM)(21)98272-3810
E-mail: oba.secretaria@gmail.com, joaocanalle@gmail.com
Site: www.oba.org.br

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2018

Ao(À) Professor(a) Representante da Escola junto à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica:

Ref. Provas da 201ª OBA e demais instruções.
Atenção: Leitura altamente recomendada.

Prezado(a) professor(a),

Sabemos que você é muito ocupado e que, mesmo assim, decidiu dar uma oportunidade aos seus alunos para participarem da 21ª OBA e/ou da XII Mostra Brasileira de Foguetes (XII MOBFOG), pelo que muito agradecemos. Apesar de seu pouco tempo recomendamos a atenta e completa leitura das instruções abaixo.

1. **CONTEÚDO DESTA CARTA.** Nesta carta damos todas as informações sobre:

   1) Aplicação das provas,
   2) Preenchimento do cabeçalho da prova,
   3) Lançamento dos nomes dos alunos na planilha de papel ou eletrônica,
   4) Lançamento dos nomes dos professores colaboradores, nome do diretor e professor representante na planilha de papel ou eletrônica,
   5) Lançamento dos nomes dos alunos participantes da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG),
   6) Lançamento dos nomes dos professores colaboradores na Mostra Brasileira de Foguetes (se a escola participou dela, claro),
   7) Datas-limites para postagens das provas e lançamento das notas e alcances dos foguetes, por regiões do país etc.

2. **C.N.P.J. DA ESCOLA - OBRIGATÓRIO.** Infelizmente muitas escolas já cadastradas na OBA preenchem novas fichas de cadastro todo ano, apesar das informações que enviamos para que não façam isso. Temos, então, um enorme problema de cadastros duplicados, que gera grandes transtornos e despesas adicionais inúteis. Para evitar a duplicidade de cadastros solicitamos que cada escola participante lance na ficha de cadastro contida em nosso site, o seu número do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA, conhecido pela sigla C.N.P.J. Quase toda escola tem este número. Com seu código da escola (número da escola em nosso banco de dados) e a sua senha, você deve acessar a extranet da OBA, www.oba.org.br/extranet, e ir à sua ficha de cadastro para lançar o C.N.P.J. da sua escola e clicar a tecla "processar alteração". Sem este número preenchido o sistema não vai aceitar o lançamento dos nomes e notas dos alunos, exceto se você ligar para nossa secretaria e abrirmos no sistema uma autorização temporária para você fazer isso. Se sua Escola já preencheu o C.N.P.J., favor desconsiderar este aviso e ficamos muito gratos pela atenção.

3. **C.P.F. DO PROFESSOR REPRESENTANTE - OBRIGATÓRIO.** Com seu código da escola (número da escola em nosso banco de dados) e a sua senha de professor representante da OBA/MOBFOG, você deve acessar a extranet da OBA, www.oba.org.br/extranet, e ir à ficha de cadastro para lançar o seu **C.P.F.** e clicar a tecla "processar alteração". Sem este número preenchido o sistema não vai aceitar o lançamento dos nomes e notas dos alunos, exceto se você ligar para nossa secretaria e abrirmos no sistema uma autorização temporária para você fazer isso. Se você já preencheu o seu C.P.F., favor desconsiderar este aviso e ficamos muito gratos por esta providência.

4. **SEU E-MAIL NA FICHA DE CADASTRO.** É fundamental que você, professor representante da

OBA/MOBFOG, preencha o campo do **seu** e-mail pessoal na ficha de cadastro. Não é para repetir o da escola ou da secretaria da Escola. Insistimos nisso porque queremos que você receba diretamente nossos informes e avisos. Se você não recebeu nenhum e-mail da OBA/MOBFOG é porque não temos o seu e-mail pessoal registrado na ficha de cadastro e neste caso você está perdendo informações. Todos os e-mails que enviamos estão arquivados e disponíveis para consulta em nossa home page www.oba.org.br no link "Arquivos de E-mails". Através do e-mail informamos sobre cursos de astronomia, presenciais ou à distância, eventos, como os Encontros Regionais de Ensino de Astronomia (EREA) que estamos organizando por todo o Brasil, eventos astronômicos, tais como eclipses, cometas, chuvas de meteoros, conjunções, e quaisquer fenômenos interessantes, bem como divulgamos livros recém-lançados sobre Astronomia, Astronáutica etc.

5. **E-MAIL DOS PROFESSORES COLABORADORES E DIRETORES.** Em 2011 iniciamos o cadastro de e-mails dos professores colaboradores, de modo que nossos avisos pudessem ir diretamente a você e a eles, sem que você tivesse que retransmiti-los. Ficamos muito gratos por isso e estou certo de que os professores colaboradores também, pois com isso eles recebem diretamente da OBA nossos avisos. Agradecemos por digitarem novamente os e-mails deles neste ano.

6. **E-MAIL DOS ALUNOS.** Desde o ano de 2012 estamos solicitando que ao lançar os nomes e notas dos alunos, também lancem os seus endereços eletrônicos na página de cadastro, ou ficha de cadastro se enviarem em papel. Com esta informação poderemos mantê-los informados sobre os eventos astronômicos que estiverem ocorrendo, como conjunções planetárias, chuvas de meteoros, eclipses, esclarecimentos adicionais sobre algumas respostas das provas etc. Ou seja, isso vai poupar um enorme trabalho seu de retransmitir e-mails para os seus alunos que participaram da OBA. Desde já, ficamos muito gratos por mais esta sua colaboração. Lembre-se de que os e-mails dos alunos estão no cabeçalho das suas respectivas provas. Algumas escolas digitam o e-mail da escola para todos os alunos. Solicitamos que só digite o endereço do aluno se ele, de fato, tiver um endereço eletrônico próprio. Provavelmente alunos dos níveis 1 e 2 não possuem endereço eletrônico. Então, simplesmente deixe em branco. Esclarecemos também que alunos do ensino médio com notas maior ou igual a sete são convidados para as provas seletivas que formam as equipes que representam o Brasil em Olimpíadas Internacionais, e parte deles são convidados para as Jornadas Espaciais, logo, os e-mails deles são de fundamental importância. Alunos do ensino médio que participaram da MOBFOG e lançaram seus foguetes acima de 100 metros são convidados para a Jornada de Foguetes (no máximo uma equipe por escola), logo os e-mails também são fundamentais.

7. **PROVAS E NÍVEIS.** Em função da ampliação do ensino fundamental para 9 anos a definição de NÍVEIS da OBA ficou assim:

   Se a escola já estiver com o ensino fundamental com 9 anos, então os níveis da OBA são assim definidos:

   NÍVEL 1: para alunos do 1º ao 3º ano,
   NÍVEL 2: para alunos do 4º e 5º anos,
   NÍVEL 3: para alunos do 6º ao 9º ano e
   NIVEL 4: para alunos de qualquer série do ensino médio.

   Se a escola ainda estiver com o regime de 8 anos para o ensino fundamental, então os níveis são:

   NÍVEL 1: para alunos da 1ª e 2ª séries,
   NÍVEL 2: para alunos da 3ª e 4ª séries,
   NÍVEL 3: para alunos da 5ª à 8ª série, e
   NIVEL 4: para alunos de qualquer série do ensino médio.

   Tal informação está no topo e no rodapé de todas as páginas das provas de todos os níveis! É importante ficar atento a esta informação para não aplicar provas erradas aos seus alunos, o que desclassifica a escola toda.

8. **PROVAS PARA ALUNOS ESPECIAIS.** Não é preciso excluir os alunos especiais da OBA, basta que sejam

providenciados “ledores” de provas para os alunos com deficiência visual, que também deverão escrever as respostas fornecidas por esses alunos. Sabemos que isso dará trabalho, mas não vemos como contornar esta dificuldade. Cabe ao professor estipular os tempos de realização das provas a esses alunos, porém o importante é que também estas sejam realizadas, se possível, no mesmo horário dos outros alunos. A Escola também pode nos pedir as provas em DOC para imprimi-las em Braile para os alunos.

9. **ORIGINAIS DAS PROVAS DA OBA.** Devido aos graves problemas financeiros pelos quais passa o Brasil, não estamos enviando os originais das provas pelos correios. As provas devem ser obtidas na extranet da OBA, ou seja, www.oba.org.br/extranet a qual você tem acesso com sua senha e login. Favor verificar, após o download, se falta alguma página ou se há defeito de impressão em alguma folha. É fundamental manter o sigilo das provas. Não baixe as provas dos níveis que não usará. Poderá fazer isso a partir do dia 19/05/18. Depois do dia 19/05/18 todas as provas estarão disponíveis para o público em geral em nosso link “provas e gabaritos”.

10. **CÓPIAS DAS PROVAS.** De posse das provas originais você deve providenciar tantas cópias quantos forem os alunos de cada nível, previamente inscritos junto a você mesmo, para realizarem a 21ª OBA. Deixe as cópias das provas de níveis diferentes em diferentes envelopes para evitar confusões. Contamos com sua ajuda para manter o sigilo das provas. Infelizmente não temos recursos para enviar uma prova para cada aluno. Sabemos que isto limita a participação de muitos alunos por escolas, mas, infelizmente, não podemos fazer de outra forma.

11. **DIA E HORA DA 21ª OBA.** Conforme anunciado, as provas da 21ª OBA deverão ser realizadas **na sexta-feira, dia 18 de maio de 2018. Tal como nos anos anteriores, NÃO fixamos o horário das provas,** de modo que a escola deve escolher e divulgar entre os alunos o horário mais conveniente para a realização das provas. A escola pode, inclusive, aplicar provas de manhã, à tarde e à noite, porém é **imprescindível** que elas ocorram no mesmo dia **18/05/18**. A aplicação das provas em outro dia caracteriza **FRAUDE! Note que o aluno atestará que está fazendo a prova no dia 18/05/18 ao assinar o cabeçalho da prova!**

12. **SEM CONSULTA.** A prova deve ser realizada sem consulta às notas de aulas, livros, apostilas, mapa celeste, material digital etc, bem como deve ser individual e sem ajuda do(a) professor(a). **Não é permitido o uso de calculadoras**. Os professores dos níveis 1 e 2 podem ajudar os alunos na leitura das provas e interpretação das questões, mas NÃO PODEM resolver, para os alunos, as provas. Se não confiarmos nos professores para manter o sigilo das provas, em quem poderemos confiar?

13. **CABEÇALHO.** Solicitar que todos os alunos preencham, **completa e corretamente,** USANDO LETRA DE FÔRMA, o cabeçalho da prova, não deixando de **colocar email, data de nascimento, sexo, série (ou ano) e assinar a prova**. Para os alunos do ensino médio é OBRIGATÓRIO preencher completamente o cabeçalho, especialmente o email, o qual deve ser escrito com letras de forma dentro dos respectivos “quadradinhos”. Estas informações são fundamentais para futuros contatos. Note que neste cabeçalho é pedido que o aluno informe a série (ou ano) e e-mail. Estas informações, assim como sexo e data de nascimento serão lançadas na planilha eletrônica, logo, é fundamental que o aluno preencha estas informações. Esclarecimento importante: Na planilha eletrônica estamos supondo que todas as escolas do ensino fundamental estejam no regime de nove anos, logo se sua escola ainda está no regime de oito anos, então DEVE SOMAR UM à série em que o aluno está. Por exemplo, aluno da primeira série do regime de oito anos, deve lançar 2º ano na planilha, ou seja, 1ª série + 1 = 2º ano, aluno da 4ª série do regime de oito anos, então deve lançar 4ª + 1 = 5º ano. Aluno da 8ª série do regime de oito anos, deve lançar 8ª + 1 = 9º ano. O aluno deve escrever na prova a série em que está, mas o professor, quando for lançar na planilha eletrônica, é que deve fazer esta correção. Observe também que estamos pedindo para o aluno **ASSINAR** a prova, no cabeçalho, na linha em que ele declara estar fazendo a prova no dia **18/05/18**. Infelizmente algumas escolas fizeram, em 2017, a prova em dia diferente daquele determinado e nos disseram que fizeram no dia determinado. **Obviamente será um ato imoral forçar os alunos a assinarem um falso testemunho, além do que a Escola será desclassificada, como, aliás, ocorreu com algumas em 2017.**

14. **DURAÇÃO DAS PROVAS.** As provas dos níveis 1, 2 e 3 têm duração de até 2 horas e a do nível 4 tem

duração de até 4 horas, e todas devem ser realizadas no dia **18/05/18**!

15. **TOTAL DE PONTOS.** Cada uma das provas tem 10 questões, as quais totalizam sempre 10 (dez) pontos. O valor de cada questão e subitem está especificado na própria questão. O total de pontos de Astronomia e de Astronáutica deve ser lançado, pelo professor, na primeira página da prova, nos lugares já marcados para isso. A nota final do aluno é dada pela simples soma delas. Insistimos que é fundamental que sejam lançadas as notas, em separado, das questões de Astronomia e Astronáutica e a nota total. Se não for feito assim, o sistema de computadores lançará zero para os alunos, o que permitirá que eles recebam apenas os certificados de participantes. Como cada questão vale 1 ponto e sendo 7 questões de Astronomia e 3 de Astronáutica, estas também são as notas máximas de cada uma destas seções.

16. **NÚMERO DE ALUNOS.** A escola não precisa ter alunos participando em todos os níveis. O número de alunos que podem participar é completamente aberto, ou seja, não há número mínimo ou máximo de alunos participantes.

17. **GABARITOS.** Todos os gabaritos estarão disponíveis para DOWNLOAD em nossa home page www.oba.org.br, porém, somente a partir do dia seguinte ao da prova da OBA, ou seja, no sábado, dia 19/05/18. Recomendamos fortemente que não façam a correção das provas sem antes ter o gabarito em mãos. Já ocorreram casos de escolas inteiras serem desclassificadas porque o professor corrigiu como certa uma questão respondida de forma errada pelo aluno.

18. **CORREÇÃO DAS PROVAS.** Todas as provas devem ser corrigidas pelo professor representante da escola, ou por ele e por seus colegas, convidados por ele para isso, com base no gabarito recebido. Dúvidas quanto à correção ou ao gabarito devem ser encaminhadas ao Coordenador Nacional da 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, por telefone **(21 9 8272-3810)**, e-mail joaocanalle@gmail.com ou fax **(21 2334-0082)**. Lembre-se de que cabe ao professor que corrige as provas atribuir notas parciais caso a resposta não esteja completamente correta. Confiamos no bom senso do professor para fazer isso, uma vez que é impossível para nós, prevermos todas as possíveis situações de respostas parcialmente correta.

19. **NOMES E NOTAS DE ALUNOS PARA ESCOLAS COM INTERNET.** É fundamental que todas as escolas com acesso à internet (mesmo que seja de "lan house", da secretaria de educação etc) façam uso dela para enviar os nomes e notas dos alunos. Na página www.oba.org.br/extranet use o código e senha da sua escola (caso tenha perdido ou esquecido pode pedir para oba.secretaria@gmail.com) para acessar a ficha de cadastro de nomes e notas de alunos. (Vide Fig. 1) Aproveite o acesso e preencha possíveis campos deixados em branco ou errados na sua ficha de cadastro! É muito importante que as informações na ficha de cadastro estejam corretas e atualizadas. Na sequência bastará seguir as instruções nas páginas abertas. Ao clicar em "cadastro de alunos" encontrará uma página igual à da Fig.1. Nela já estarão o nome da escola, código, cidade e estado. Após a faixa "cadastre um aluno" está o campo para digitação do nome do aluno. Nele você pode digitar tudo em letra maiúscula ou tudo em letra minúscula (ou até misturar ambos), pois o software colocará, depois, somente as iniciais em maiúsculas. Apóstrofos não são aceitos pelo sistema. Para alterar o sexo para M (de

Fig. 1 Tela de digitação de notas.

masculino), basta digitar m ou seta para baixo. No campo da data de nascimento use sempre **dois dígitos para o DIA, MÊS e ANO**. No campo nível você só pode usar os números 1, 2, 3, ou 4. No campo da nota de Astronomia ele não aceita nota maior do que 7,00 e em Astronáutica ele não aceita nota maior do que 3,00. O sistema calcula a nota final automaticamente. Você só precisa usar o TAB para levar o cursor do nome para ano/série e sexo e, depois deste, para a data de nascimento. Dali em diante o cursor deverá saltar sozinho para o campo seguinte, sempre que o campo estiver completamente preenchido. Após digitar a nota de astronáutica, use o TAB para colocar o cursor no campo do E-MAIL DO ALUNO (se ele tiver um e-mail) e depois clique em TAB NOVAMENTE PARA ativar o **botão CADASTRAR**. Aperte ENTER e os dados daquele aluno serão enviados para a OBA. Uma mensagem surge dizendo que o cadastro foi efetuado com sucesso. Aperte ENTER quando surgir esta mensagem, que ela será apagada e o cursor voltará para o campo de digitação do nome do aluno. O nome do aluno, depois de digitado, será colocado na lista de nomes visualizada abaixo da linha de digitação. (Nós desabilitaremos esta exibição se o sistema ficar sobrecarregado e lento.) Se perceber que digitou algo errado, clique no primeiro símbolo ao lado do nome do aluno e será aberta uma tela igual à anterior, mas com os dados do aluno prontos para serem corrigidos. Ao fazer a correção, clique em ALTERAR e verá novamente a tela com os dados do aluno alterados. Aí é só clicar em VOLTAR À LISTAGEM DE ALUNOS DA ESCOLA para continuar a digitação. Se desejar excluir um aluno, clique sobre a "latinha de lixo" ao lado do nome do aluno e ele será excluído. Em seguida confirme a exclusão e clique em VOLTAR À LISTAGEM DE ALUNOS DA ESCOLA. A qualquer momento poderá visualizar todos os alunos cadastrados ao clicar sobre EXIBIR RELATÓRIO. Implementamos a opção de auto completar, ou seja, ao começar a digitar o nome de um aluno que participou no ano passado, o sistema recupera os dados daquele aluno (menos as notas) e o exibe; neste caso, basta você clicar sobre o nome do aluno e adicionar o e-mail, "ANO" e as NOTAS. Mas esta opção também poderá ser desabilitada por nós se percebermos que o sistema está sobrecarregado, coisa que normalmente acontece nos últimos dias do prazo para digitação de notas de alunos.

20. LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA PARA ESCOLAS COM INTERNET.

Ao terminar de cadastrar os alunos clique em CADASTRAR COLABORADOR na parte superior direita da tela e entrará numa tela igual àquela mostrada na Figura 2.

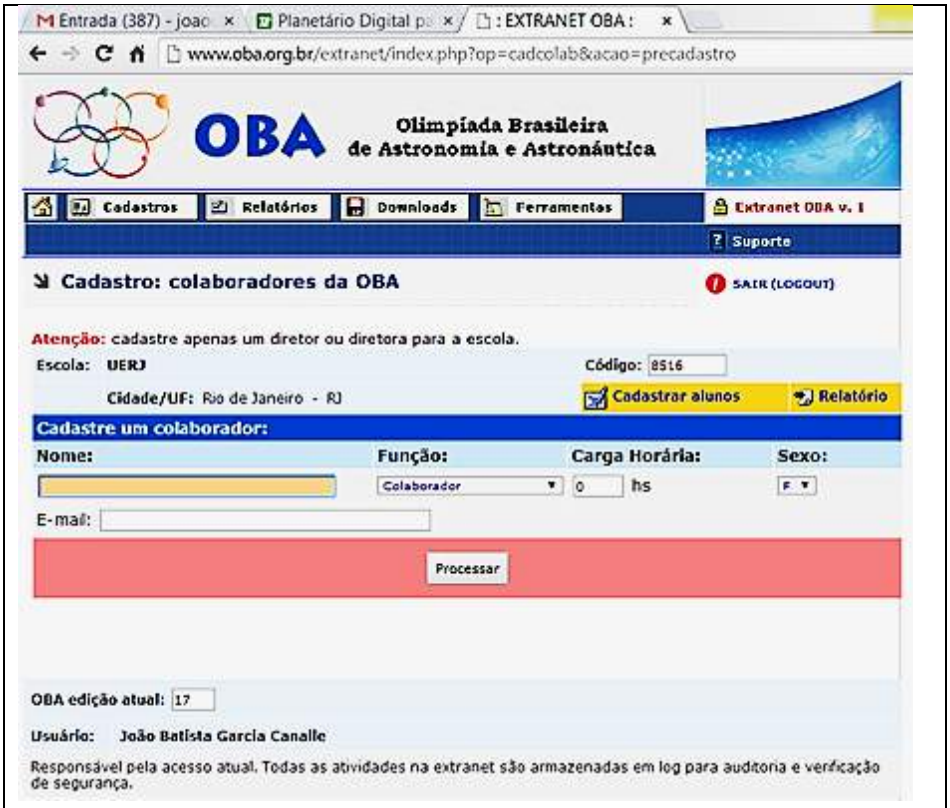
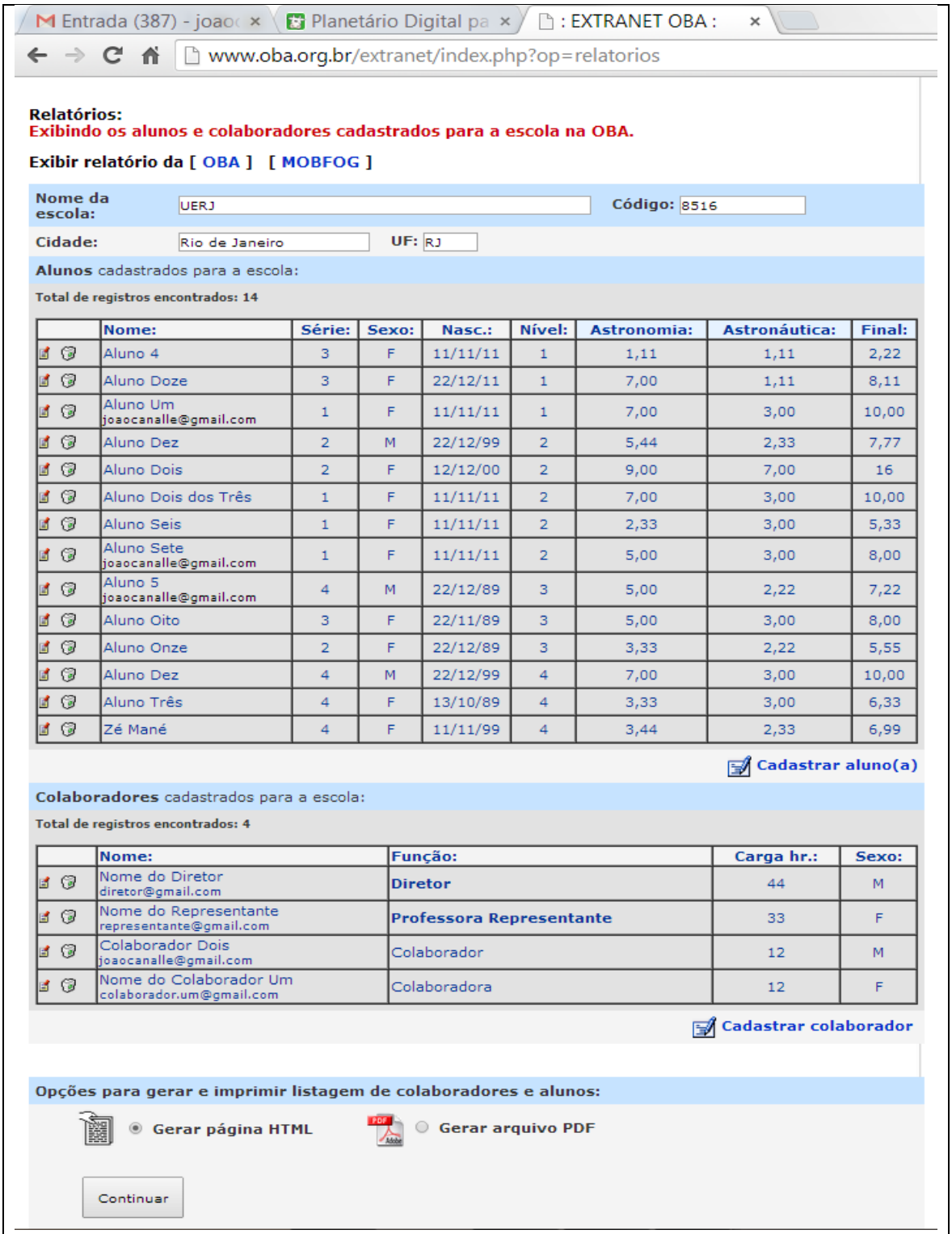


Fig. 2. Tela de digitação dos colaboradores.

Nesta nova tela são mostrados o nome e código da escola, cidade e estado e o campo para digitação do nome do <u>professor representante, do diretor e dos demais colaboradores</u>. Ao digitar o nome (em maiúsculo ou minúsculo, não importa) aperte TAB e irá para o campo FUNÇÃO. Se a pessoa for uma colaboradora, basta apertar o TAB novamente para ir para o campo "carga horária". Se a pessoa for o diretor da escola basta apertar seta para baixo para selecionar o diretor, ou simplesmente digite D (de diretor) que será selecionada a palavra diretor. Se a pessoa for o professor representante basta selecionar este ou digitar P (de professor representante) para que seja selecionada a função "professor representante". Não há outra função. Só pode colocar um diretor e um professor representante. **Este último nunca pode faltar**. A carga horária é opcional e é a carga horária ANUAL gasta com as atividades da OBA daquele ano. O campo sexo funciona como para alunos. Ao digitar o e-mail aperte TAB para ativar o botão PROCESSAR. Em seguida aperte ENTER para processar a operação. Isso feito receberá uma mensagem de que o cadastro daquele nome

foi efetuado com sucesso. A qualquer instante poderá clicar em EXIBIR RELATÓRIO para visualizar todos os alunos e colaboradores já cadastrados. A opção de auto completar também foi habilitada para os colaboradores, porém poderá ser desativada se o sistema ficar muito lento. Idem quanto à exibição dos últimos nomes digitados.

21. **IMPRESSÃO DA LISTA DE ALUNOS E DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Ao terminar de digitar tudo, é obrigatório que clique em EXIBIR RELATÓRIO e será exibida uma tela igual à da Fig. 3, onde aparecem todos os alunos e todos os professores colaboradores. Observe que debaixo dos nomes dos professores estão os seus e-mails. O mesmo ocorrerá com os e-mails dos alunos. Na base da tela tem duas opções para você gerar a listagem completa de alunos e colaboradores nos formatos PDF ou HTML. No formato HTML não é necessário ter nenhum software pré-instalado em seu computador. Ao gerar o relatório final, IMPRIMA-O e envie-o JUNTAMENTE com o pacote de provas.



	Nome:	Série:	Sexo:	Nasc.:	Nível:	Astronomia:	Astronáutica:	Final:
	Aluno 4	3	F	11/11/11	1	1,11	1,11	2,22
	Aluno Doze	3	F	22/12/11	1	7,00	1,11	8,11
	Aluno Um joaocanalle@gmail.com	1	F	11/11/11	1	7,00	3,00	10,00
	Aluno Dez	2	M	22/12/99	2	5,44	2,33	7,77
	Aluno Dois	2	F	12/12/00	2	9,00	7,00	16
	Aluno Dois dos Três	1	F	11/11/11	2	7,00	3,00	10,00
	Aluno Seis	1	F	11/11/11	2	2,33	3,00	5,33
	Aluno Sete joaocanalle@gmail.com	1	F	11/11/11	2	5,00	3,00	8,00
	Aluno 5 joaocanalle@gmail.com	4	M	22/12/89	3	5,00	2,22	7,22
	Aluno Oito	3	F	22/11/89	3	5,00	3,00	8,00
	Aluno Onze	2	F	22/12/89	3	3,33	2,22	5,55
	Aluno Dez	4	M	22/12/99	4	7,00	3,00	10,00
	Aluno Três	4	F	13/10/89	4	3,33	3,00	6,33
	Zé Mané	4	F	11/11/99	4	3,44	2,33	6,99

	Nome:	Função:	Carga hr.:	Sexo:
	Nome do Diretor diretor@gmail.com	Diretor	44	M
	Nome do Representante representante@gmail.com	Professora Representante	33	F
	Colaborador Dois joaocanalle@gmail.com	Colaborador	12	M
	Nome do Colaborador Um colaborador.um@gmail.com	Colaboradora	12	F

Fig. 3. Tela com o relatório de todos os alunos

22. **NOMES E NOTAS DE ALUNOS PARA ESCOLAS SEM INTERNET**. Sugerimos que se a escola não tem internet tente usar a internet de um professor, ou a da Secretaria de Educação ou da Prefeitura, ou em último caso, a de uma “lan house”, pois isso agiliza o processo e minimiza os erros. Se e somente se a escola não

tiver nenhuma forma de acesso à internet é que deve manuscrever, datilografar ou digitar os nomes, e-mails, datas de nascimento, sexo, nível, ANO (vide esclarecimento acima) e notas obtidas pelos alunos na ficha anexa.

Depois de recebidos os gabaritos e corrigidas as provas, favor relacionar os alunos participantes usando a FICHA DE CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE ALUNOS anexa. Nesta ficha, cuja parte é mostrada abaixo, constam 8 colunas, sendo que na 1ª deve ser colocado o nome completo do aluno, LEGÍVEL (use letra de fôrma), sem abreviações. Na 2ª coluna deve ser colocado o sexo (M/F). Na 3ª coluna deve ser colocado o ANO que o aluno está cursando. Veja explicações detalhadas acima. Na 4ª coluna a data de nascimento do aluno (se o aluno não preencheu coloque 00/00/00). Na 5ª coluna, cujo título é "Nível" deve ser escrito 1, 2, 3 ou 4 (não use algarismos romanos ou qualquer outro símbolo.) Veja as definições de níveis num dos itens acima. Na 6ª coluna deve ser lançada a nota de Astronomia do aluno, com duas casas decimais. Na 7ª coluna deve ser lançada a nota de Astronáutica do aluno, com duas casas decimais. Na última coluna deve ser lançada a simples soma das duas notas anteriores, com duas casas decimais. O e-mail do aluno deverá constar abaixo do nome dele. É importante, também, que seja montada uma ÚNICA TABELA com os nomes de TODOS os alunos participantes e não uma tabelinha para cada turma da escola, ou para cada nível, ou de cada professor etc. Abaixo segue um exemplo de como deve ficar a tabela de alunos devidamente preenchida. Não precisa colocar os nomes em ordem alfabética, ou qualquer outra ordem. Aos alunos que tirarem zero, lançar a nota 0,00. Favor não lançar os nomes dos ausentes. É importantíssimo que a listagem de nomes seja feita com LETRA LEGÍVEL, pois a partir dela digitaremos os dados dos alunos. Não abrevie os nomes dos alunos. Se a escola não tem acesso à internet, mas tem computador, solicitamos que prepare no word (ou similar) uma tabela igual a esta, abaixo, para os alunos. Imprima e nos envie a lista impressa e um CD com a tabela, juntamente com o pacote de provas.

Escola sem internet deve montar a tabela de nomes e notas exatamente como explicado acima. Se enviar só nomes e nota final, todos os alunos ficam com zero, pois o sistema exige a nota de Astronomia e de Astronáutica separadamente. Sem elas todos ficam com zero.

Nome do(a) aluno(a) completo e legível (use letra de fôrma)	Sexo M/F	Ano (Veja legenda)	Data de Nascimento DD/MM/AA	Nível (1,2,3 ou 4)	Nota de Astro-nomia	Nota de Astro-náutica	Nota Final
Nome completo do aluno um E-mail do aluno um	M	9	01/12/95	3	5,50	2,00	7,50
Nome completo do aluno dois E-mail do aluno dois	F	3	10/04/90	4	4,00	1,50	5,50
Nome completo do aluno três E-mail do aluno três	M	4	22/04/95	3	3,25	1,25	4,50

23. **LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA PARA ESCOLAS SEM INTERNET.** Todos os professores (diretores e demais funcionários) que se envolveram efetivamente com a OBA receberão um certificado de participação. Assim, é preciso que preencham a ficha na qual se LISTAM todos os professores (e demais funcionários) que colaboraram com a OBA. Em anexo segue esta ficha. Nela devem ser lançados os nomes DO PROFESSOR REPRESENTANTE DA OBA NA ESCOLA E DO DIRETOR (OBRIGATORIAMENTE), além de todos os demais colaboradores, bem como seus respectivos e-mails. Em hipótese alguma repita e-mails. A coluna referente à função só tem três opções: PROFESSOR REPRESENTANTE, DIRETOR e COLABORADOR. Excluídos o professor representante da OBA na escola e o diretor, TODOS os demais são COLABORADORES. É opcional informar a carga horária total do ano dedicada ao seu envolvimento com a OBA entre preparação de alunos, realização de atividades práticas de astronomia e astronáutica, aplicação e correção de provas, preparação dessas listas, remessa de provas, recepção de certificados, preparação de cerimônia de entrega de certificados etc. Ou seja, NÃO é a carga horária semanal ou mensal, mas o número total de horas dedicadas por cada colaborador para a realização da 21a. OBA na escola. Abaixo mostramos uma parte da lista de colaboradores preenchida. Se a escola não tem acesso à internet, mas tem computador, solicitamos que façam uma tabela como esta e imprimam a mesma para nos enviar, juntamente com um CD com o arquivo gravado.

Nome de todos os colaboradores da OBA na Escola	E-mail	Função	Carga Horária	Sexo M/F
Nome completo do diretor da escola **(obrigatório)**	diretor@gmail.com	Diretor	10	M
Nome completo do professor representante da OBA **(obrigatório)**	professor@hotmail.com	Professor Representante	40	F
Nome do professor ou funcionário colaborador	colaborador1@gmail.com	Colaborador	20	F
Obs. Não repita e-mail. Evite deixar em branco.				

24. **ENVIO DAS PROVAS.** Depois de corrigidas todas as provas com o gabarito da OBA, selecione as provas com as 10 maiores notas de cada nível e, juntamente com a lista de nomes e notas **DE TODOS** os participantes, envie, pelos Correios, para a Coordenação da OBA no endereço ao lado. Não é para enviar para o endereço: Rua Botucatu, 56/501.

Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
21ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3023, Bloco D, Maracanã.
20550-900 Rio de Janeiro – RJ

25. **PRAZO PARA ENVIO PELAS ESCOLAS, COM ou SEM INTERNET, DOS NOMES DOS ALUNOS, DOS COLABORADORES, NOTAS E PROVAS.** A lista impressa contendo os nomes de todos os alunos, com as notas e as 10 melhores provas de cada nível devem ser postadas até as seguintes datas-limite:

11/06 Data final para a **Região Sul** digitar os nomes dos alunos participantes da OBA e da MOBFOG na extranet e **POSTAR** o pacote contendo as 10 melhores provas de cada nível e o relatório de notas.

12/06 Data final para o **Centro Oeste** digitar os nomes dos alunos participantes da OBA e da MOBFOG na extranet e **POSTAR** o pacote contendo as 10 melhores provas de cada nível e o relatório de notas.

13/06 Data final para a **Região Nordeste** digitar os nomes dos alunos participantes da OBA e da MOBFOG na extranet e **POSTAR** o pacote contendo as 10 melhores provas de cada nível e o relatório de notas.

14/06 Data final para a **Região Norte** digitar os nomes dos alunos participantes da OBA e da MOBFOG na extranet e **POSTAR** o pacote contendo as 10 melhores provas de cada nível e o relatório de notas.

15/06 Data final para a **Região Sudeste** digitar os nomes dos alunos participantes da OBA e da MOBFOG na extranet e **POSTAR** o pacote contendo as 10 melhores provas de cada nível e o relatório de notas.

18/06 Data final para o **Estado de São Paulo** digitar os nomes dos alunos participantes da OBA e da MOBFOG na extranet e **POSTAR** o pacote contendo as 10 melhores provas de cada nível e o relatório de notas.

Ou seja, regiões mais distantes do Rio de Janeiro devem postar antes, pois os tempos de correio serão maiores do que da Região Sudeste. Sabemos que os professores são extremamente ocupados, mas imploramos para que não deixem de enviar o pacote de provas, nem façam digitação das notas somente no último dia, pois isso poderá sobrecarregar nossos computadores e ocasionar a sua parada.

26. **ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA ESCOLA E PROFESSOR REPRESENTANTE.** Na mesma página na qual você acessou o módulo para digitação dos nomes e notas de alunos e nomes de colaboradores você pode acessar a ficha de cadastro da sua escola e atualizar qualquer um dos dados que lá se encontram. Em hipótese alguma cadastre novamente sua escola. Apenas altere qualquer um dos dados que for necessário. Solicitamos especial atenção para que os endereços da escola e do professor representante estejam corretamente digitados, caso contrário os Correios devolverão as correspondências. Solicitamos especial atenção para que não deixe de preencher o NÚMERO do prédio da escola e da moradia do professor representante, se este optou por receber correspondências em sua residência.

27. **ESQUECI A SENHA.** Se esqueceu a senha que dá acesso à extranet (www.oba.org.br/extranet) não tem

problema, pois o sistema da OBA reenvia a senha para o seu e-mail, desde que o mesmo esteja devidamente cadastrado, mas só para o e-mail do professor representante, mas se necessário entre em contato com nossa secretaria oba.secretaria@gmail.com ou pelos telefones (21)2334-0082 ou (21)4104-4047.

28. **ESQUECI O CÓDIGO DA MINHA ESCOLA NA OBA.** Também não tem problema, pois basta ir em www.oba.org.br e uma vez neste site acessar o link "Escolas Participantes", colocar uma parte do nome mais "incomum" da sua escola e selecionar o estado e a cidade, que o sistema exibe todas as escolas daquela cidade com aquele "nome".

29. **CONFERÊNCIA DAS LISTAGENS.** Depois de recebermos a lista de alunos e notas, bem como a lista de todos os colaboradores, vamos enviar-lhe uma cópia delas para que você CONFIRA, tanto a grafia dos nomes dos alunos quanto as respectivas NOTAS, carga horária etc. Por este motivo, solicitamos que guarde uma cópia de sua listagem original. Havendo correções a serem feitas, você deve realizá-las na extranet ou na própria listagem e enviá-las por fax: (21) 2334-0082 ou (21) 2258-0586 ou pelos Correios, até a data-limite, que será determinada na ocasião. Assim, se você não receber esta listagem para conferência até o final de agosto é porque não recebemos o seu pacote de provas. Assim que processarmos o arquivo do seu pacote de provas você receberá um email informando que recebemos o seu pacote de provas. Lembre-se que provedores de e-mails, tal como UOL, exigem a digitação de um código para o envio final da mensagem. Infelizmente não temos como fazer isso.

30. **NOMES DE ALUNOS E COLABORADORES DA 11ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES (11ª MOBFOG) PARA ESCOLAS COM E SEM INTERNET.** Como você sabe, dentro da OBA temos também a Mostra Brasileira de Foguetes, MOBFOG. Para enviar os resultados da MOBFOG pela internet é só abrir o link "Cadastrar alunos da MOBFOG" na extranet da OBA. Será aberta a tela que mostramos na Fig 4, na qual aparecem alguns dos dados da escola e os campos: Nome do aluno (digitar tudo em minúscula ou maiúscula, ou misturado, depois o sistema corrige tudo), depois use TAB para ir para sexo e TAB novamente para ir para data de nascimento. Use sempre dois dígitos para cada campo da data de nascimento e o cursor salta para o campo seguinte automaticamente. No campo de nível siga as mesmas definições da OBA. ***Alcance: só vamos aceitar NÚMERO INTEIRO DE METROS, com os seguintes arredondamentos: exemplo, se o foguete foi entre 10,0 m e 10,49m deverá registrar só 10m e se foi entre 10,50 e 10,99 deverá lançar 11 metros.*** Temos que fazer isso devido ao grande número de digitações erradas observadas nos anos anteriores. Digitado o alcance, digite o e-mail do aluno se ele o tiver e depois aperte CADASTRAR para registrar o nome do aluno. Os dois últimos nomes ficam visíveis, mas a qualquer momento você pode ver todos os nomes apertando a tecla "EXIBIR RELATÓRIO". Pode editar os nomes ou excluir, tal como explicado para alunos da OBA. Para digitar os nomes dos colaboradores da MOBFOG basta clicar sobre a "aba" "Cadastrar colaborador da MOBFOG" e abrirá uma tela similar à dos colaboradores da OBA que mostramos na Fig. 2. Ao terminar de digitar os nomes dos alunos e colaboradores da MOBFOG é só clicar em "Exibir Relatório" e ao final da tela marcar a opção do tipo de relatório (PDF ou HTML) e o botão concluir, que então será exibido o relatório para a impressão. Caso a escola não tenha nenhum tipo de acesso à internet, estamos enviando um modelo de tabela para que registrem os nomes de todos os alunos

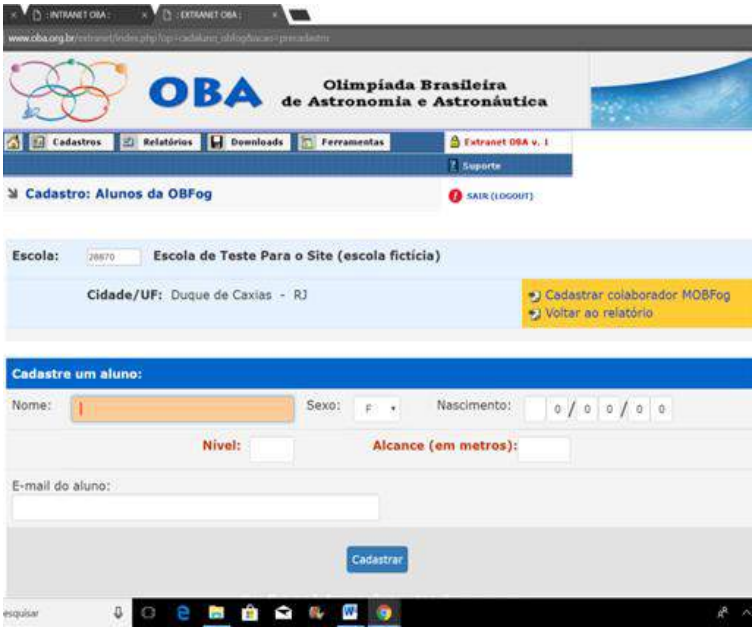


Fig.4.Tela de digitação dos participantes na MOBFOG

que participaram da 11ª MOBFOG da sua Escola, bem como os alcances máximos atingidos por esses alunos. Esperamos que tenham gostado de participar da 11ª MOBFOG. Escolas sem internet devem montar tabelas tais como aquelas mostradas acima para a OBA, trocando apenas a coluna de nota pelo alcance horizontal obtido pelo foguete de cada aluno. Devido a erros grosseiros de medições dos alcances e ou de digitações dos alcances, instituímos no programa os ***"alcances máximos" para cada nível, os quais sabemos que não são atingidos com a "tecnologia proposta". Logo, se tentar digitar alcances além dos limites máximos que instituímos receberá um aviso. Neste caso, favor rever a digitação realizada. Note que os alcances são em metros. O alcance máximo do Nível 1 é de 30m, do Nível 2 é de 40m, do Nível 3 é de 200m e do Nível 4 é de 350m. Se eventualmente você teve lançamentos acima dos máximos mencionados, lance o valor máximo daquele nível e já terá garantida a medalha de ouro para o aluno. Qualquer dúvida entre em contato com nossa secretaria por e-mail ou pelos telefones já dados.***

31. **PRAZO PARA REMESSA DOS DADOS DOS PARTICIPANTES DA MOBFOG.** O prazo para remessa dos nomes dos participantes e respectivos relatórios é o mesmo para o envio dos nomes e notas dos alunos participantes da OBA, e no mesmo pacote, inclusive!

32. **CERTIFICADOS E MEDALHAS DA OBA E DA MOBFOG.** Depois de concluída a etapa de digitação e conferência da digitação dos nomes dos alunos, imprimiremos certificados para todos os alunos participantes, para os diretores das escolas, para os professores representantes e também para os colaboradores. Serão distribuídas cerca de 50.000 medalhas para os participantes da OBA e cerca de 10.000 medalhas para os participantes da MOBFOG. Certificados e medalhas serão enviados a partir de outubro, como sempre, para o endereço escolhido pelo professor representante da escola. Recomendamos fortemente que seja feita uma solenidade de entrega destes certificados e medalhas, que seja filmada ou fotografada e as fotos poderão ser enviadas para o site da OBA. Nesta ocasião não deixe de convidar a imprensa para fazer a cobertura do evento, bem como todas as autoridades locais. Medalhas só são obtidas pelos alunos que tiverem notas dentro das faixas de premiações, ou seja, não serão todas as escolas que ganharão medalhas.

33. **PACOTÃO E BOLETO BANCÁRIO.** O pacotão com os certificados, medalhas e brindes será enviado em meados de outubro. Antes, porém, será enviado um boleto bancário já devidamente preenchido, com o valor do custo médio somente da postagem (e não do seu conteúdo), como encomenda simples, do pacotão. Este boleto precisará ser pago até uma data-limite, que informaremos em agosto. Devido às fortes restrições orçamentárias da OBA, impostas pelo Governo Federal, lamentamos muito, mas **NÃO PODEREMOS ENVIAR** os pacotes das Escolas antes que paguem o boleto de rateio da postagem.

35. **GUARDA DAS PROVAS.** Quanto às provas que ficarem em arquivo sob a responsabilidade do professor representante na Escola (lembre-se de que somente as 10 melhores, de cada nível, devem ser remetidas para nós), estas devem ficar guardadas até 31/12. Após esta data podem ser descartadas ou devolvidas aos alunos. Sempre que necessário, solicitaremos o envio de todas as provas se detectarmos algum problema na correção. Anualmente temos muitos casos de escolas desclassificadas por falta de atenção ou má fé. Todas as escolas com muitas notas altas caem automaticamente em nosso **pente fino**!

36. **SIGILO.** Cremos ser desnecessário dizer que confiamos nos professores para manterem o sigilo necessário sobre os conteúdos das provas, para que não pairem dúvidas quanto à lisura de todo o processo.

37. **DESATIVAÇÃO.** Escolas cadastradas, mas que efetivamente não participem serão desativadas em nosso banco de dados. No ano seguinte receberão um e-mail perguntando se desejam participar naquele ano.

38. **LEMBRETE 1:** Escola que enviar pacote de provas sem que estas estejam corrigidas, ficam com a nota zero, pois não corrigimos prova, apenas podemos eventualmente conferir as correções.

39. **LEMBRETE 2:** Escola de ensino médio que não enviar o pacote contendo as dez melhores provas de cada nível não terá nenhum aluno sendo convidado para qualquer um dos eventos decorrentes da OBA voltados para os melhores alunos do ensino médio, tais como: Jornada Espacial, Acampamento

Espacial, Processo seletivos para as Olimpíadas Internacionais etc.

40. **LEMBRETE 3:** Escola do ensino médio com muitos alunos com notas acima de sete, podem enviar muito mais do que dez provas. Escolas com notas empatadas na décima prova devem enviar todas as provas com notas empatadas, ou seja, podem enviar mais que dez provas.

41. **LEMBRETE 4:** Escola que participar, mesmo com um só aluno da OBA ou da MOBFOG, estará automaticamente inscrita para participar da 22ª OBA e da 13ª MOBFOG em 2019. Ou seja, quem digita os dados dos alunos no módulo de nomes e notas/alcances de alunos já fica automaticamente cadastrada para participar também no ano seguinte.

42. **LEMBRETE 5:** Na ficha de COLABORADORES deve ser obrigatoriamente digitado o nome do professor representante da OBA e o nome do Diretor, caso contrário ficarão sem certificados.

43. **RESUMINDO:** Junto com o pacote de provas você deverá enviar os itens abaixo relacionados.

1) As 10 melhores provas de cada nível.
2) A lista impressa com os nomes, notas etc, de TODOS OS ALUNOS (a mesma que foi gerada na internet).
3) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores (a mesma que foi gerada pela internet).
4) A lista impressa com os nomes e alcances obtidos pelos participantes da MOBFOG (gerada na internet).
5) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores da MOBFOG (gerada na internet).
6) Escola sem internet deve enviar as mesmas listas, mas datilografadas, manuscritas etc. Se digitou, então envie também o arquivo num CD.

38. **LISTAS DE PARTICIPANTES VIA E-MAIL.** Como as listas de participantes devem vir acompanhadas das 10 melhores provas de cada nível, não aceitamos listas enviadas via e-mail. Ou seja, tudo deve vir junto num único pacote. Listas sem o pacote de provas não tem nenhuma validade e são ignoradas, ou seja, descartadas.

39. **AGRADECIMENTO.** Caro(a) professor(a), sabemos que a OBA e a MOBFOG deu um trabalhão para você. Estamos imensamente gratos pela sua colaboração. Sem ela, não seria possível realizar estes eventos. Esperamos que você se sinta recompensado por ter visto seus alunos estudarem mais, e pela alegria deles ao receberem os certificados, medalhas e brindes que esperamos poder enviar.

Um astronômico abraço,

Astrônomo Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES - MOBFOG
Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle – Coordenador Nacional
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524, sala 3023 - D, Maracanã.
20550-900 Rio de Janeiro – RJ, Tel./fax: (21) 2334-0082,
Tel.: (21) 4104-4047, Tel.: (21) 2254-1139, Cel.: (21) 98272-3810
E-mail: oba.secretaria@gmail.com, joaocanalle@gmail.com
Site: www.oba.org.br

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2019.

Ao(À) Professor(a) Representante da Escola junto à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica,

Ref. GABARITOS DA 22ª OBA

Prezado(a) professor(a), sabemos que você é uma pessoa muito ocupada e que, mesmo assim, decidiu dar uma oportunidade aos seus alunos para participarem da 22ª OBA e ou da 13ª Mostra Brasileira de Foguetes, 13ª MOBFOG, pelo que muito agradecemos. Apesar de seu pouco tempo, ainda assim, recomendamos a atenta e completa leitura das instruções que enviamos junto com as PROVAS. Abaixo apenas destacamos alguns pontos daquela carta além de darmos outras informações.

1. **GABARITOS.** Todos os gabaritos estão disponíveis em nossa home page na área pública, isto é, na página inicial no link "provas e gabaritos" e também dentro da extranet (www.oba.org.br/extranet).

2. **DÚVIDAS QUANTO AOS GABARITOS.** Dúvidas quanto à correção ou ao gabarito devem ser encaminhadas ao Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, por telefone celular **(21 98272-3810 – Operadora Vivo)**, e-mail joaocanalle@gmail.com ou telefones fixos/faxes **(21 2334-0082 ou 21 4104-4047 ou 21 2254-1139)**.

3. **LISTAS DE NOMES SEM PROVAS. Listas de notas sem as respectivas provas não têm nenhuma utilidade para nós, pois não têm validade**! Assim sendo, solicitamos que não enviem listas de nomes e notas via fax ou por e-mail, mas sim somente **JUNTO COM AS PROVAS**. Qualquer lista de nomes e notas enviadas desacompanhadas das 10 melhores provas de cada nível é automaticamente descartada!

4. **NOMES E NOTAS DE ALUNOS DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Veja as orientações dadas na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

5. **LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Veja as orientações dadas na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

6. **NOMES E NOTAS DE ALUNOS DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS SEM INTERNET.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

7. **LISTA DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS SEM INTERNET.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

8. **IMPRESSÃO DA LISTA DE ALUNOS E DOS PROFESSORES COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG PARA ESCOLAS COM INTERNET.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS, mas concluída a digitação dos nomes e notas na extranet da OBA é só clicar no botão de RELATÓRIO.

9. **ENVIO DAS PROVAS.** Depois de corrigidas todas as provas com o gabarito da OBA, selecione as provas com as 10 maiores notas de cada nível e, juntamente com a lista de nomes e notas **DE TODOS** os participantes **e não só dos dez melhores** e envie, pelos **Correios**, para a Coordenação da OBA no endereço abaixo. Veja mais abaixo todos os itens que deve nos remeter.

Destinatário:
Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA
Instituto de Física – Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Rua São Francisco Xavier, 524, Sala 3023, Bloco D, Maracanã.
20550-900 Rio de Janeiro – RJ

10. **PRAZO PARA ENVIO DOS NOMES DOS COLABORADORES DA OBA OU MOBFOG E DAS NOTAS E PROVAS.** Veja explicações detalhadas sobre os prazos na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS. Veja também o **link "datas importantes"** em nossa home page.

11. **ATUALIZACAO DOS DADOS CADASTRAIS DA ESCOLA E DO PROFESSOR REPRESENTANTE.** Na mesma página na qual você acessou o módulo para digitação dos nomes e notas de alunos e nomes de colaboradores você deverá acessar a ficha de cadastro da sua escola e atualizar qualquer um dos dados que lá estiver, principalmente os endereços eletrônicos. Se não recebeu nenhum de nossos e-mails em 2019 é porque ou seus e-mails estão errados ou nossas mensagens estão indo para sua caixa de spam.

12. **ESQUECI A SENHA.** Se esqueceu a senha de acesso à extranet (www.oba.org.br/extranet) não tem problema, pois o sistema da OBA reenvia a senha para o seu e-mail desde que o mesmo esteja corretamente cadastrado, mas só para o e-mail do professor representante.

13. **CÓDIGO DA ESCOLA NA OBA OU MOBFOG.** Guarde o código da sua Escola na OBA com cuidado, pois precisará dele para enviar nomes e notas de alunos, nomes de colaboradores e completar ou alterar qualquer dado cadastral seu ou de sua escola, a qualquer momento, porém se precisar recuperar o código da sua escola (**não é o código INEP**), basta enviar um email para oba.secretaria@gmail.com.

14. **MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES - RESULTADOS:** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

15. **CERTIFICADOS E MEDALHAS.** Veja as orientações na CARTA CIRCULAR DAS PROVAS.

16. **EMAIL DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO SEU PACOTE DE PROVAS.** Quando abrirmos o seu pacote de provas, enviado pelos correios, será enviado automaticamente um email para o endereço eletrônico do professor representante da OBA na Escola.

17. **RESUMINDO:** Junto com o pacote de provas você deverá enviar TODOS os itens abaixo relacionados.

- 1) As 10 melhores provas de cada nível (ou mais que dez se houver empates).
- 2) A lista impressa com os nomes, notas, etc, de TODOS OS ALUNOS (a mesma que foi gerada na internet).
- 3) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores (a mesma que gerada pela internet).
- 4) A lista impressa com os nomes e alcances obtidos pelos participantes da MOBFOG (Gerada pela internet)
- 5) A lista impressa com os nomes dos professores colaboradores da MOBFOG (Gerada pela internet)
- 6) Escolas sem internet devem enviar as mesmas listas mas datilografadas, manuscritas, etc. Se digitaram, então envie também o arquivo num CD ou pen drive.
Obs. NÃO PRECISA MANDAR NENHUMA DOCUMENTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DOS FOGUETES.

18. **EMAILS:** Se você não recebeu os vários e-mails informativos que enviamos em 2018 é porque ou você não tem um e-mail cadastrado ou porque ele está errado ou porque o seu servidor de e-mail exige que digitemos e-mail de confirmação.

19. **MURAL DE FOTOS.** Gostaríamos muito de ver as fotos dos seus alunos fazendo as provas, realizando as atividades práticas que propusemos para serem feitas antes da prova da OBA, deles lançando seus foguetes, ou deles recebendo os certificados e ou medalhas. Por isso, se puder colocar algumas fotos destas no "mural da OBA" ficaremos gratos. Na extranet www.oba.org.br/extranet, com sua senha e login você pode simplesmente arrastar as fotos da sua máquina fotográfica para os espaços das fotos. Não esqueça de colocar alguma legenda.

20. **FACEBOOK DA OBA.** A OBA tem uma página no Facebook, que é www.facebook.com/obabr. Não use, contudo, o Facebook para se comunicar com a secretaria da OBA. Para isso use oba.secretaria@gmail.com.

21. **FACEBOOK DA MOBFOG.** A MOBFOG também tem uma página no facebook que é www.facebook.com/mobfog. Talvez tenhamos colocados alguma foto sua lá. Se não colocamos é porque não nos enviou, claro.

22. **FACEBOOK DA OBA EVENTOS.** Agrupamos nossas participações eventos no facebook com endereço: https://www.facebook.com/Olimpíada-de-Astronomia-e-Astronáutica-Eventos-1644542865797631/

23. **OBA NA MIDIA.** Todas as matérias de TVs, Rádios, Jornais, Revistas, impressas ou virtuais, ou páginas eletrônicas sobre a OBA ou MOBFOG, das quais temos conhecimento estão relacionadas no link OBA NA MIDIA em nossa home page. Sugerimos fazer uma visita nesta página e nos enviar qualquer matéria sobre a OBA e ou MOBFOG que tenha conhecimento.

AGRADECIMENTO. Caro(a) professor(a), sabemos que a OBA deu um trabalhão para você. Estamos imensamente gratos pela sua colaboração. Sem ela, não seria possível realizar a OBA ou a MOBFOG. Esperamos que você se sinta recompensado por ter visto seus alunos estudarem mais, construírem e lançarem seus foguetes e pela alegria deles ao receberem os certificados, medalhas e brindes que esperamos poder enviar.

Um astronômico abraço,

Astrônomo Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle
Coordenador Nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

22ª OBA – PROVA DO NÍVEL 3 - 17/05/2019 - GABARITO

Prova destinada aos alunos do **6º** ao **9º** ano do ensino fundamental.

Veja o gabarito em nossa home page www.oba.org.br

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

Nota de Astronomia: _____ Nota de Astronáutica:_____ **Nota Final:**_____

Observação: A Nota Final é a soma das notas de Astronomia e de Astronáutica. Visto do(a) Prof(a): _____

Dados do(a) aluno(a) (use somente letras de fôrma):

Nome completo:..... Sexo:.....

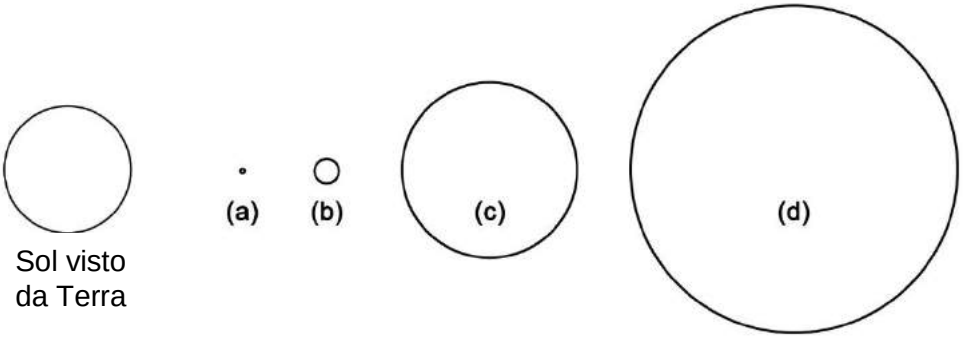
Endereço: ..... Nº.....

Bairro:..... CEP: _ _ _ _ _ - _ _ _ Cidade: ..... Estado: _ _

Tel. fixo: (_ _) _ _ _ _ - _ _ _ _ Tel. celular: (_ _) _ _ _ _ _ - _ _ _ _ Data de Nascimento _ _/_ _/_ _

E-mail: | | |

Questão 2) (1 ponto) *Na figura, o disco da esquerda representa o disco do Sol tal como ele é visto da Terra.*
Os quatro discos seguintes representam o Sol tal como ele é visto de outros quatro planetas do Sistema Solar.



Pergunta 2) Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos planetas de onde se vê o disco do Sol como desenhados em (a), (b), (c) e (d).

( ) (a) Mercúrio, (b) Vênus, (c) Urano e (d) Júpiter.
( ) (a) Júpiter, (b) Urano, (c) Marte e (d) Vênus.
( ) (a) Urano, (b) Júpiter, (c) Marte e (d) Mercúrio.
(X) (a) Urano, (b) Júpiter, (c) Vênus e (d) Mercúrio .

2) - Nota obtida: _____

Questão 3) (1 ponto) *Como você já sabe da questão 1, a luminosidade de uma estrela depende do seu raio e da sua temperatura superficial. Através da equação abaixo, podemos descobrir quantas vezes o raio das estrelas é maior (ou menor) do que o raio do Sol se soubermos o quanto ela é mais (ou menos) luminosa do que o Sol e o quanto ela é mais (ou menos) quente do que o Sol:*

$$raio\ da\ estrela = \frac{\sqrt{luminosidade\ da\ estrela}}{(temperatura\ da\ estrela)^2} \rightarrow R = \frac{\sqrt{L}}{T^2}$$

Vamos dar um exemplo: se uma estrela é 4 vezes mais luminosa do que o Sol e tem o dobro da sua temperatura superficial, então seu raio será:

$$raio = \frac{\sqrt{4}}{(2)^2} = \frac{2}{4} = 0{,}5\ (a\ estrela\ tem\ um\ raio\ 0{,}5\ vezes\ o\ raio\ do\ Sol)$$

Pergunta 3a) (0,5 ponto) Agora que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 9 vezes a luminosidade do Sol e com o dobro da sua temperatura.
Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor

$$raio = \frac{\sqrt{9}}{2^2} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

Resposta 3a) **3/4 ou 0,75 vezes o raio do Sol** **3a) - Nota obtida: _____**

Pergunta 3b) (0,5 ponto) Calcule o raio de uma estrela com 25 vezes a luminosidade do Sol e com a metade da sua temperatura.
Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor

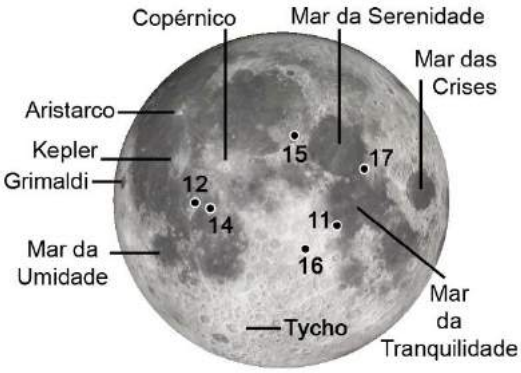
$$raio = \frac{\sqrt{25}}{(1/2)^2} = \frac{5}{1/4} = 20$$

Resposta 3b) **20 vezes o raio do Sol** **3b) - Nota obtida: _____**

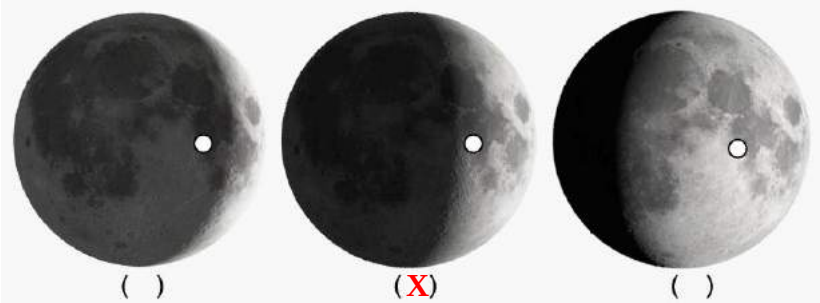
Questão 4) (1 ponto) *A missão Apollo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969, transformando Neil A. Armstrong no primeiro homem a pisar na Lua.*

A imagem ao lado traz o nome de alguns "mares" e crateras famosas, e o local dos pousos das missões Apollo, de 11 a 17.

Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apollo 11 deveria acontecer pouco depois de o Sol ter nascido no local escolhido: o Mar da Tranquilidade.



Pergunta 4a) (0,5 ponto) Baseado no que você acabou de ler, faça um "X" debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apollo 11. O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco.



Resposta 4a)

4a) - Nota obtida: ____

Pergunta 4b) (0,5 ponto) (0,1 cada acerto) Escreva **C** (certo) ou **E** (errado) na frente de cada afirmação.

(**C**) Mesmo com o Sol já nascido, Neil A. Armstrong podia ver as estrelas no céu da Lua.

*(**E**) Na Lua, Neil A. Armstrong pesava menos do que na Terra porque na Lua não tem ar.*

(**C**) Os astronautas no Mar da Tranquilidade podiam ver a Terra no céu da Lua.

(**C**) Para os astronautas na superfície da Lua, as constelações eram iguais como vistas na Terra.

(**E**) Os astronautas tiveram que trabalhar rápido, pois em poucas horas o Sol iria se pôr para eles.

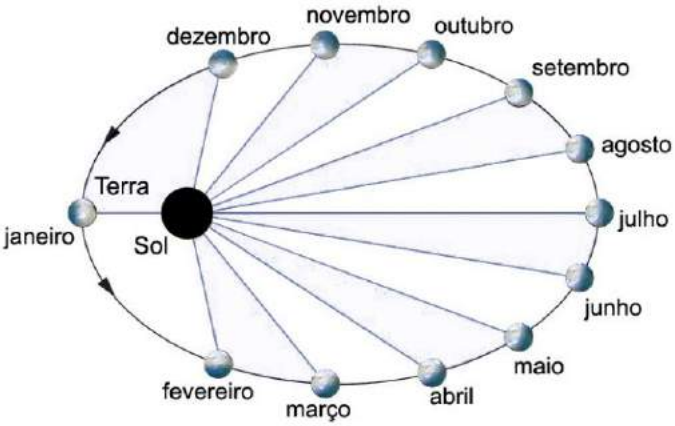
4b) - Nota obtida: ____

Questão 5) (1 ponto) *As Leis de Kepler são as três leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler (1571 – 1630), que descobriu, por volta de 1605, que os movimentos dos planetas seguiam leis matemáticas. As duas primeiras estão abaixo:*

- A 1ª Lei diz que a órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos.

- A 2ª Lei afirma que a velocidade do planeta é maior quando está perto do Sol e menor quando está longe dele.

*A figura mostra a órbita da Terra (**fora de escala e bem mais achatada**) e as posições da Terra ao longo do ano.*



Pergunta 5) (0,25 cada acerto) Escreva **C** (certo) ou **E** (errado) na frente de cada afirmação.

(**C**) Entre fevereiro e março a velocidade orbital da Terra é maior do que entre abril e maio.

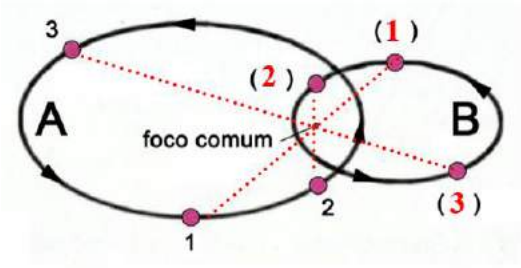
(**E**) Em junho a velocidade orbital da Terra está aumentando.

(**C**) Em setembro a velocidade orbital da Terra está aumentando.

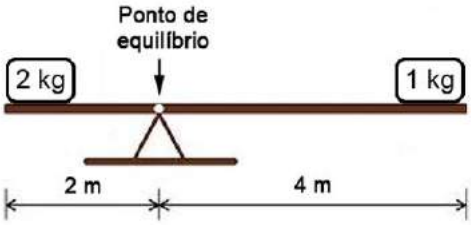
(**C**) Pela 2ª Lei de Kepler podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior.

5) - Nota obtida: _____

Questão 6) (1 ponto) *A figura mostra o esquema das órbitas* ***(fora de escala)*** *de um sistema binário de estrelas (A e B), sendo que uma delas tem o dobro da massa da outra. As estrelas orbitam em torno de um mesmo foco comum, onde está o ponto de equilíbrio (como na imagem da gangorra). Os números 1, 2 e 3 indicam as posições da estrela A em três diferentes momentos da sua órbita.*



Pergunta 6a) (0,25 cada acerto) Escreva nos parênteses os números correspondentes às posições da estrela B quando a estrela A estiver nos pontos 1, 2 e 3.



(Os estudantes não precisam desenhar as linhas que ligam os números)

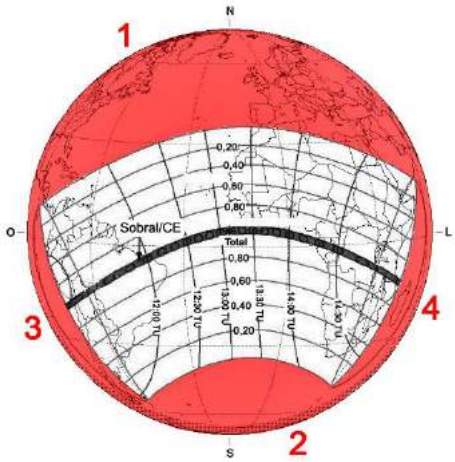
6a) - Nota obtida: _____

Pergunta 6b) (0,25 ponto) Qual das estrelas, A ou B, tem a maior massa?

Resposta 6b) B **6b) - Nota obtida: _____**

Questão 7) (1 ponto) *A imagem ao lado traz o globo terrestre com o esquema do famoso eclipse solar de 29 de maio de 1919, o qual também foi visto em Sobral, CE. A observação deste eclipse confirmou a Teoria da Relatividade de Albert Einstein.*
Na figura, a faixa estreita escura representa o caminho que a parte central da sombra da Lua fez na superfície da Terra e de onde o eclipse solar total pôde ser visto. Fora desta faixa, o eclipse foi parcial. E fora do quadriculado a Lua não passou na frente do Sol em momento algum.

Pergunta 7) (0,25 cada acerto) No globo terrestre, pinte totalmente, de qualquer cor, as 4 regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 não pôde ser visto em momento algum.



7) - Nota obtida: _____

AQUI COMEÇAM AS QUESTÕES DE ASTRONÁUTICA

Questão 8) (1 ponto) *A empresa Visiona Tecnologia Espacial S/A, de São José dos Campos, SP, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB1, de 10 kg, o qual operará em uma órbita polar situada a 500 km de distância da superfície da Terra.*

Pergunta 8a) (0,5 ponto) O VCUB1 é equipado com uma câmera para obter imagens da Terra. Numa câmera digital, a imagem é formada por pequenos quadrados, chamados de "pixels." Quantos pixels possui a imagem mostrada ao lado?

Resposta 8a) 4 × 4 = **16 pixels** **8a) - Nota obtida: _____**

Pergunta 8b) (0,5 ponto) Ao invés dos poucos pixels ilustrados no item anterior, a câmera do VCUB1 possui 4.000 pixels horizontais e 4.000 pixels verticais. Calcule a quantidade total de pixels da imagem do satélite. **Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor.**

4.000 × 4.000 = 16.000.000 pixels = 16 milhões de pixels = 16 Megapixels

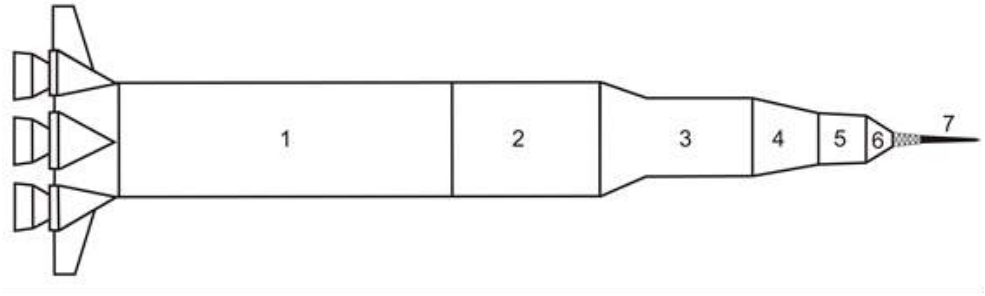
Resposta 8b) 16.000.000 pixels ou 16 milhões de pixels ou 16 Megapixels **8b) - Nota obtida: _____**

Questão 9) (1 ponto) *Em 20 de julho de 1969 o astronauta norte-americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar.*

Pergunta 9a) (0,6 ponto) Dia 20 de julho de 2019 celebramos o aniversário de quantos anos desta conquista?

Resposta 9a) 2019 – 1969 = **50 anos** **9a) - Nota obtida: _____**

Pergunta 9b) (0,4 ponto) **(0,1 cada acerto)** Conforme ilustrado na Figura, o foguete Saturno V era composto de 7 partes. As partes 1, 2 e 3 são os motores-foguetes do 1º, 2º e 3º estágios do Saturno V e a parte 7 representa a Torre de Escape, sendo todas descartadas no começo da viagem. As partes 4, 5 e 6 constituiram a missão Apollo 11. Escreva nos parênteses abaixo os números das partes do foguete Saturno V que não chegaram à órbita da Lua.



Resposta 9b) (1), (2), (3) e (7) **9b) - Nota obtida: _____**

Questão 10) **(1 ponto)** *Para chegar à Lua o Saturno V usava uma grande quantidade de propelente (combustível + oxidante).*

Pergunta 10a) (0,5 ponto) **(0,25 ponto cada acerto)** Complete a tabela abaixo

i) com a massa total de propelente embarcada no Saturno V e
ii) com o tempo total de funcionamento dos motores dos 3 estágios do Saturno V.

Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor.

Resposta 10a)

Estágio	Massa de propelente (kg)	Tempo de funcionamento (s)
1º Estágio	2.150.000	160
2º Estágio	450.000	360
3º Estágio	100.000	500
TOTAL	**2.700.000** i)	**1.020** ii) .....

10a) - Nota obtida: _____

Pergunta 10b) (0,5 ponto) Considere que a massa total do Saturno V no momento do lançamento era de 3.000.000 kg. Qual a porcentagem da massa de propelente do Saturno V, em relação à sua massa total? (a massa total do propelente você já descobriu na pergunta anterior)

Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor.

$$\frac{2.700.000\ kg}{3.000.000\ kg} = \frac{2,7}{3} = 0,9 \rightarrow 90\%$$

A questão pede que se dê a resposta em porcentagem, portanto se o estudante escrever **0,9** perderá 0,25 ponto.

Resposta 10b) 90% **10b) - Nota obtida: _____**

OBA!

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

20ª OBA – PROVA DO NÍVEL 3 - 19/05/2017 - GABARITO

(**6º ao 9º ano** se a escola tem ensino fundamental de **9 anos e 5ª à 8ª série** se a escola ainda tem ensino fundamental de **8 anos**)

Veja o gabarito em nossa home page www.oba.org.br

Nota de Astronomia: _____ Nota de Astronáutica:_____ **Nota Final:** _____

Observação: A Nota Final é a soma das notas de Astronomia e de Astronáutica. Visto do(a) Prof(a): _____

Dados do(a) aluno(a) (use somente letras de fôrma):

Nome completo:..... Sexo:.....

Endereço: ..... Nº.....

Bairro:..... CEP: _ _ _ _ _ - _ _ _ Cidade: ..... Estado: _ _

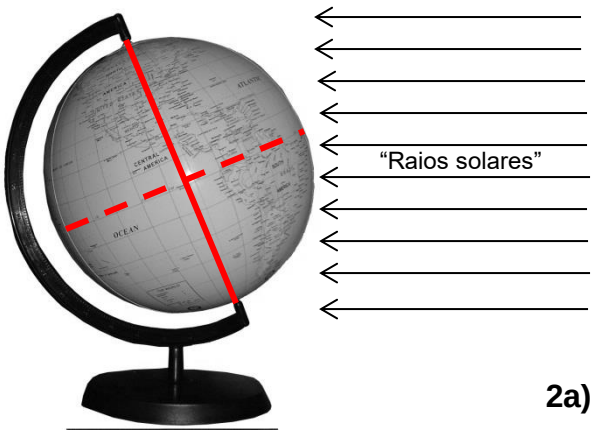
Tel. fixo: (_ _) _ _ _ _ - _ _ _ _ Tel. celular: (_ _) _ _ _ _ _ - _ _ _ _ Data de Nascimento _ _/_ _/_ _

E-mail: | | |

Questão 2) (1 ponto) A Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Abaixo está o tradicional modelo do planeta Terra montado num suporte e ao lado dele o Sol (desenhado esquematicamente e fora de escala) e os "raios solares".

Pergunta 2a) (0,5 ponto) Desenhe no quadrado à direita o mesmo "globo terrestre", mas supondo que ele esteja numa posição da órbita separado de 6 meses do "globo" da esquerda.

Obs. A direção do eixo de rotação da Terra quase não muda ao longo do ano, logo, é só repetir o desenho da esquerda.



2a) Nota obtida: _0,5_

Pergunta 2b) (0,5 ponto) (0,25 cada acerto) Desenhe sobre o globo da esquerda o eixo de rotação da Terra (faça uma reta contínua) e o Equador terrestre (faça uma reta pontilhada).

2b) - Nota obtida: _0,5_

Questão 3) (1 ponto) (0,2 cada acerto) Usando o globo terrestre do enunciado da Questão 2, na posição mostrada em relação ao Sol, responda às perguntas abaixo.

Pergunta 3a) Qual dos Hemisférios (Norte ou Sul) está mais iluminado?

Resposta 3a): .....SUL..... **3a) - Nota obtida: _0,2_**

Pergunta 3b) Qual é a estação do ano no Hemisfério Norte?

Resposta 3b): ...INVERNO... **3b) - Nota obtida: _0,2_**

Pergunta 3c) Qual dos Polos Geográficos (Norte ou Sul) tem dia claro de 24 horas?

Resposta 3c): .....SUL..... **3c) - Nota obtida: _0,2_**

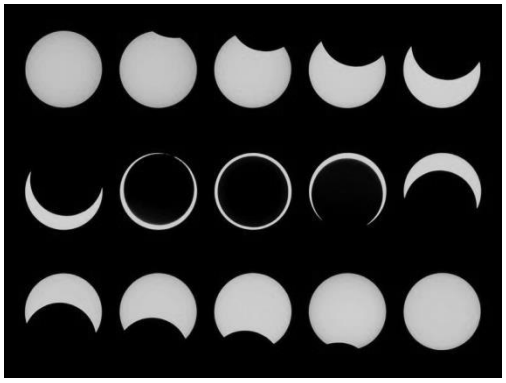
Pergunta 3d) Em qual dos Hemisférios (Norte ou Sul) a duração da noite é mais longa?

Resposta 3d): ...NORTE... **3d) - Nota obtida: _0,2_**

Pergunta 3e) Supondo que "um dos raios solares" esteja incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, neste dia está ocorrendo um Solstício ou Equinócio?

Resposta 3e): ...SOLSTÍCIO... **3e) - Nota obtida: _0,2_**

Questão 4) (1 ponto) Em 29 de maio de 1919 houve um famoso eclipse solar total, visível em Sobral, CE. Com ele foi possível obter uma das primeiras comprovações da Teoria da Relatividade Geral. Ao lado temos uma sequência de fotos de um eclipse solar anular, similar ao que ocorreu em fevereiro de 2017 e foi visível como parcial em parte do Brasil.



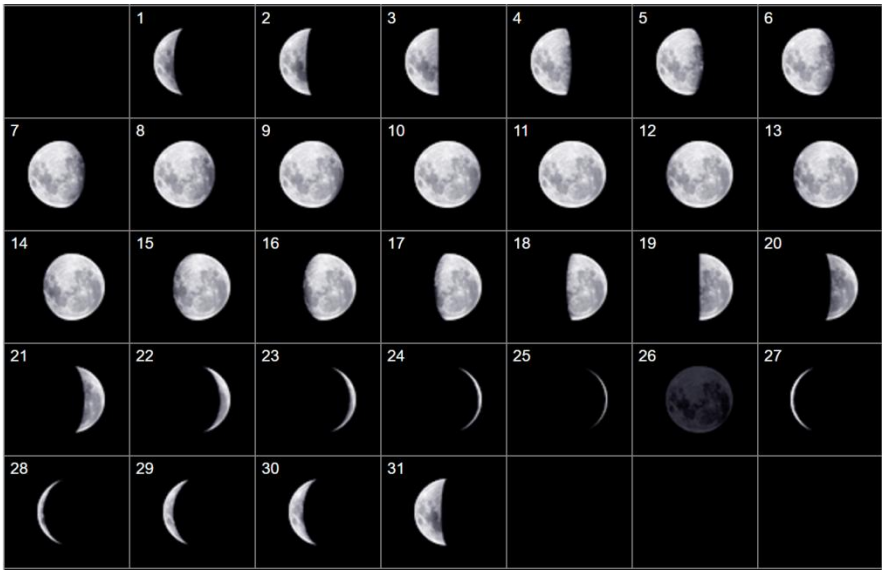
Pergunta 4) Coloque um **X** na única afirmação correta sobre o que ocorre num eclipse do Sol.

(**X**) A Lua está entre o Sol e Terra.
( ) A Terra está entre o Sol e a Lua.
( ) O Sol está passando entre a Terra e a Lua.
( ) A Terra está passando na frente do Sol.
( ) Um buraco negro está passando na frente do Sol.

Foto: Associação Astronômica Deneb – Autores: CEREZO, A.; ALEXANDRE, Pablo, MERCHÁN, Jesús e MARSÁN, David.

4) - Nota obtida: _1,0_

Questão 5) (1 ponto) (0,25 cada acerto) Como você sabe, a cada dia a Lua tem uma aparência (fase). Abaixo temos 31 imagens sequenciais da Lua como vista do Hemisfério Sul.



Pergunta 5a) Qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase da Lua, hoje, dia 19/05/2017, dia da prova da OBA?

Resposta 5a):.....**19**.....Obs. Aceitamos também 18 e 20.

5a) - Nota obtida: _0,25_

Pergunta 5b) Qual é o número da imagem ao lado que melhor representa a fase Quarto Crescente?

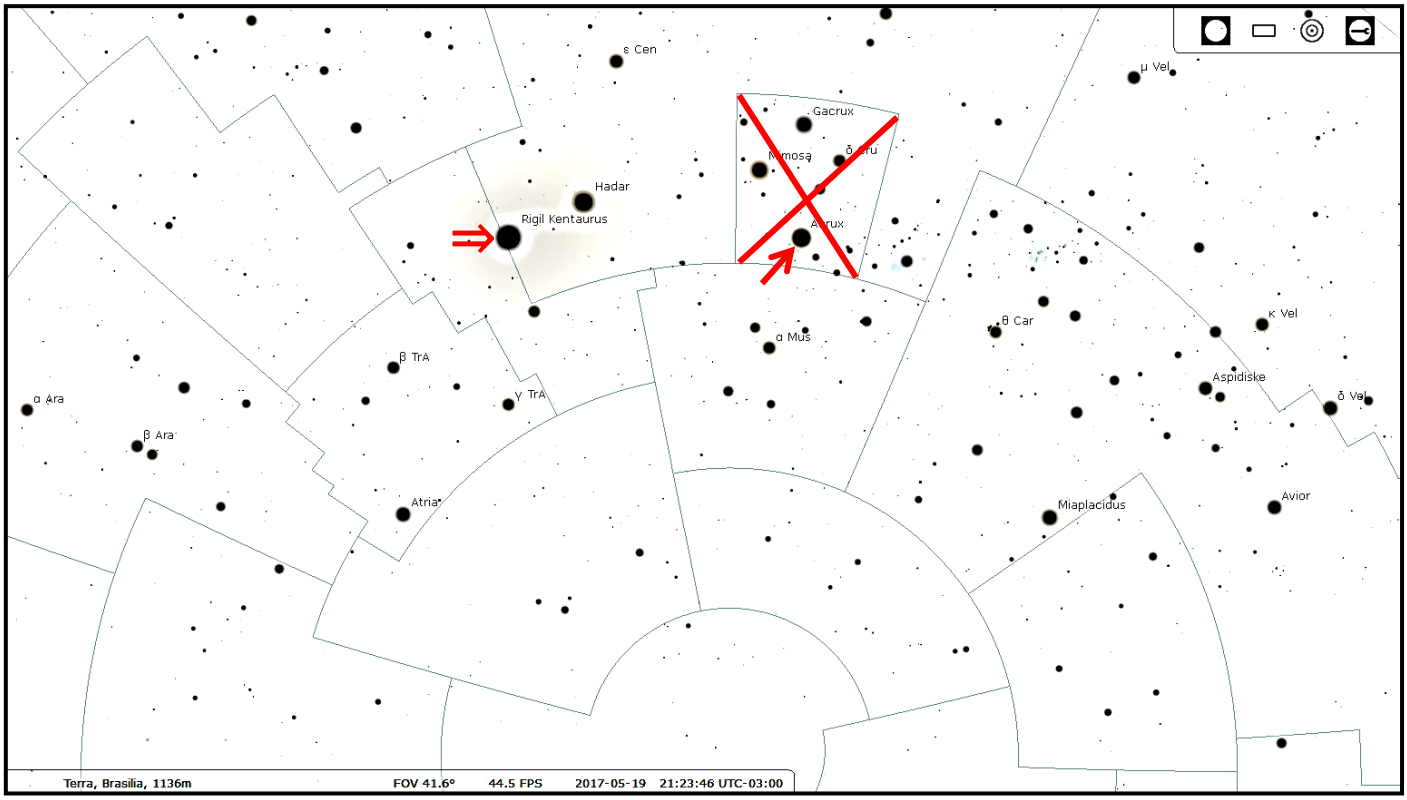
Resposta 5b): .....**3**.....

5b) - Nota obtida: _0,25_

Pergunta 5c) Qual é o número da imagem acima que melhor representa a fase Quarto Minguante? **Resposta 5c):** .....**19**..... **5c) - Nota obtida: _0,25_**

Pergunta 5d) Qual é o número da imagem acima que melhor representa a fase da Lua Cheia? **Resposta 5d):** ....**11**... Obs. Aceitamos também 10 e 12 **5d) - Nota obtida: _0,25_**

Questão 6) (1 ponto) (0,25 cada acerto) Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do software gratuito chamado STELLARIUM. Ela mostra uma região do céu, próxima do Polo Celeste Sul, na data de 19/05/17 (dia da prova da 20ª OBA). Os tamanhos das bolinhas pretas indicam o brilho das estrelas, isto é, bolinha preta grande significa que a estrela é bem brilhante.



Pergunta 6a) Faça um grande **X** ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul.

Obs. Não aceitar um "X" só sobre as estrelas da cruz. **6a) - Nota obtida: _0,25_**

Pergunta 6b) Faça uma seta **(⟶)** sobre a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul.

6b) - Nota obtida: _0,25_

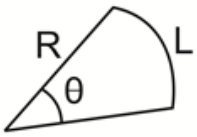
Pergunta 6c) Faça uma seta dupla **(⇒)** sobre a estrela mais próxima ao Sol. Dica: ela é a mais brilhante desta região do céu. **6c) - Nota obtida: _0,25_**

Pergunta 6d) Para qual direção cardeal (Norte, Sul, Leste, Oeste) está voltada esta região do céu? **Resposta 6d)** .....**SUL**..... **6d) - Nota obtida: _0,25_**

Questão 7) (1 ponto) O Sol parece ser do tamanho de uma bola de futebol, mas isso porque ele está a 150.000.000 km da Terra. De Mercúrio ele é visto muito maior e de Plutão é minúsculo. Provavelmente Marte deverá ser o primeiro planeta a ser visitado por astronautas.

Pergunta 7a) (0,5 ponto) De qual tamanho o Sol será visto, em graus, pelos astronautas em Marte? Vamos ajudar com um exemplo. Suponha que, na figura ao lado, L seja o diâmetro da Lua, isto é, 3.476 km e R sua distância média à Terra, que é de 384.000 km. Com isso o diâmetro angular (θ) compreendido pela Lua, vista da Terra, é de:

$$\theta = \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{R}} = \frac{3.476km}{384.000km} = 0{,}009\ radianos.$$



Mas 1 radiano é cerca de 60 graus. Logo o diâmetro angular da Lua, vista da Terra é, em graus, de $\theta = 0{,}009 \times 60\ graus = 0{,}54\ graus$.

Coincidentemente, este é, praticamente, o mesmo diâmetro angular do Sol visto da Terra.

Repita o cálculo acima e calcule o diâmetro angular do Sol, em graus, visto de Marte. Dados: Diâmetro do Sol, cerca de 1.400.000 km e distância média até Marte cerca de 228.000.000 km.

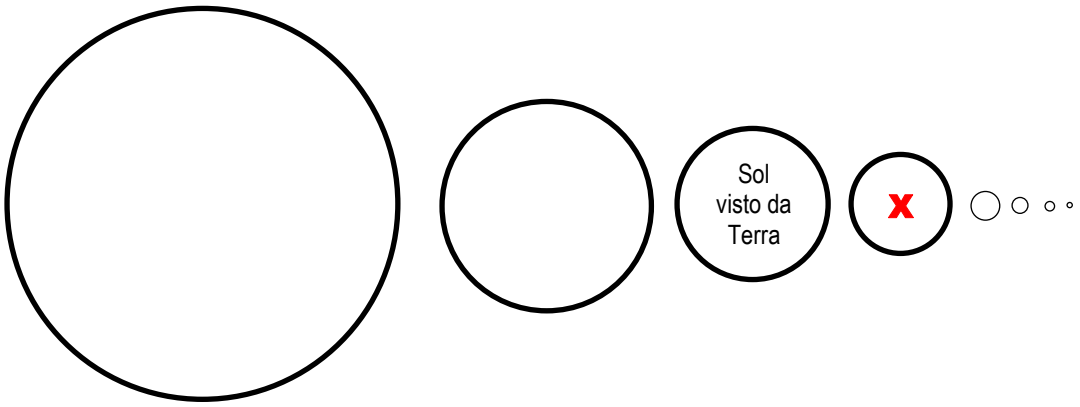
Resolução 7a): *Obs. Resultados sem contas não são aceitos.*

$$\theta = \frac{\mathrm{L}}{\mathrm{R}} = \frac{1.400.000\ km}{228.000.000\ km} = \frac{7}{1140} = 0{,}006\ radianos,$$

$$Em\ graus: \theta = 0{,}006 \times 60\ graus = 0{,}36\ graus.$$

Resposta 7a):.....0,36..... *graus* *Obs. Aceitamos também 0,37 graus* **7a) - Nota obtida: _0,5_**

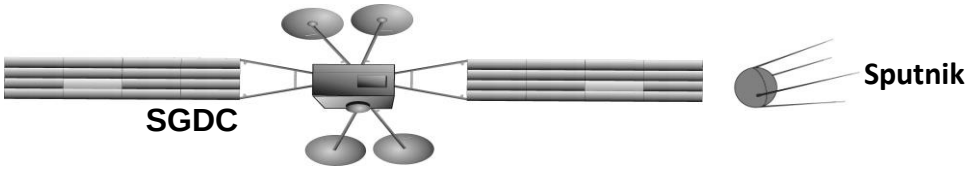
Pergunta 7b) (0,5 ponto) Abaixo apresentamos 8 círculos que representam, em escala, como o Sol é visto a partir de todos os planetas, em sequência. Indicamos num dos círculos, como o Sol é visto da Terra. Coloque um **X** sobre o círculo que representa, nesta escala, como o Sol será visto a partir de Marte.



7b) - Nota obtida: _0,5_

AQUI COMEÇAM AS QUESTÕES DE ASTRONÁUTICA

Questão 8) (1 ponto) Em 4 de outubro de 1957 os russos colocaram o primeiro satélite artificial em órbita da Terra, o Sputnik. Em 2017 foi lançado o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (**SGDC**), do Brasil.



Pergunta 8) (0,2 cada acerto) Baseado nas informações da tabela ao lado escreva **C** (Certo) ou **E** (Errado) em cada uma das sentenças abaixo.

Informação	*Sputnik*	*SGDC*
Ano de lançamento	*1957*	*2017*
Massa	*83,6 kg*	*5.735 kg*
Período orbital	*1,5 horas*	*24 horas*
Comprimento (com antenas)	*4 m*	*40 m*
Tipo de órbita	*Elíptica*	*Circular*
Vida útil	*21 dias*	*18 anos*
Potência	*1 W*	*12.000 W*

(**E**) Este ano celebraremos 50 anos da Era Espacial.

(**C**) O SGDC deverá funcionar até 2035.

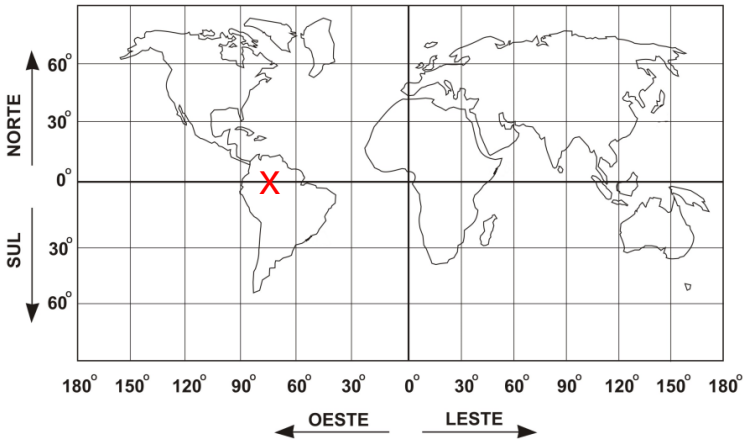
(**C**) O SGDC é cerca de dez vezes maior que o Sputnik (em comprimento).

(**E**) Enquanto o SGDC dá um giro em torno da Terra o Sputnik daria 14 giros.

(**E**) A potência instalada no SGDC é 12 vezes a do Sputnik.

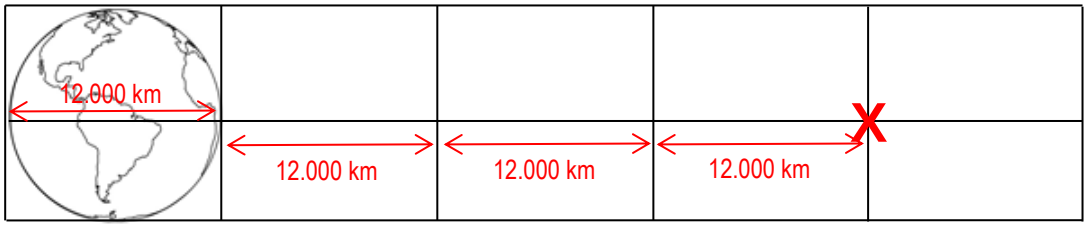
8) - Nota obtida: _1,0_

Questão 9) (1 ponto) Em 2017 foi lançado o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Ele foi contratado pelo Governo do Brasil à Visiona Tecnologia Espacial, empresa nacional situada em São José dos Campos, SP. O SGDC situa-se no plano equatorial da Terra distante 35.800 km da sua superfície. A essa grande distância ele gira em torno da Terra com a mesma velocidade com que a Terra gira em torno do seu eixo. Portanto, tudo se passa como se o SGDC estivesse parado em relação a um ponto fixo da superfície terrestre. O SGDC está "estacionado" a 75° de longitude Oeste.



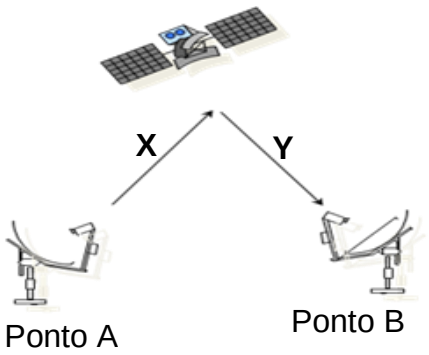
Pergunta 9a) (0,5 ponto). Faça um **X** na figura acima indicando a localização do satélite SGDC. **9a) - Nota obtida: _0,5_**

Pergunta 9b) (0,25 ponto) Aproximando o raio da Terra para 6.000 km e supondo que o satélite SGDC dista 36.000 km da superfície da Terra, faça um **X** na figura acima, em escala, onde está localizado o SGDC.



9b) Nota obtida: _0,25_

Pergunta 9c) (0,25 ponto) Embora seja comum considerar a comunicação via satélite como sendo instantânea, quando um sinal é transmitido do Ponto A ao Ponto B na superfície terrestre, ele precisa percorrer a distância X e a distância Y. O sinal viaja à velocidade da luz (300.000 km/s). Assumindo X = Y = 36.000 km, calcule o tempo, em segundos, necessário para que o sinal emitido do Ponto A chegue ao Ponto B, passando pelo satélite. Não se esqueça de que velocidade (v) = distância percorrida (d) / tempo (t). Desconsidere a distância entre A e B.



Observação: Resultados sem as contas não terão valor.

Resolução 9c): $v = \frac{d}{t}, logo, t = \frac{d}{v}, ou: t = \frac{X+Y}{v}, substituindo:$

$$t = \frac{(36.000 + 36.000)km}{300.000\ \frac{km}{s}} = \frac{72.000\ s}{300.000} = \frac{18\ s}{75} = 0{,}24\ s$$

Resposta 9c):.....0,24..... segundos **9c) Nota obtida: _0,25_**

Questão 10) (1 ponto)(0,2 cada acerto) A temperatura interfere nas diferentes fases do desenvolvimento do mosquito *Aedes Aegypti*. A figura representa uma imagem de satélite (simplificada) do município de São Paulo e a legenda indica a faixa de temperatura em quatro diferentes regiões da cidade. O mosquito tolera temperaturas entre 18°C e 23°C, mas a faixa de temperatura preferencial para o seu desenvolvimento encontra-se entre 24°C e 32°C.

Pergunta 10) (0,2 cada acerto) Baseado nessas informações e naquelas mostradas na imagem de satélite marque **C** (Certo) ou **E** (Errado) para cada uma das afirmações abaixo.

Região	*Faixa de temperatura (°C)*
	15 – 20
	21 – 25
	26 – 30
	31 – 35

(**C**) O Aedes Aegypti pode existir nas 4 regiões.

(**E**) Não há risco de aparecimento do mosquito na região 1

(**C**) Temperaturas abaixo de18 °C não são favoráveis ao mosquito.

(**C**) O Aedes Aegypti pode existir nas regiões 2, 3 e 4.

(**E**) Os dados apresentados não permitem avaliar o risco de desenvolvimento do mosquito.

10) - Nota obtida: _1,0_